

Hướng dẫn thực hành Crystal Ball:

TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU

DỰ ÁN NHÀ MÁY CÀ PHÊ HOA MẪU ĐƠN

Tác giả: Nguyễn Tấn Bình – Đặng Văn Thanh

*“Em hãy thử hình dung trong một ngày trái đất thiếu cà phê;
Thì đường phố Paris sẽ biến thành đường rùng;
Và sương mù London thôi không giăng...”*

MÔ TẢ DỰ ÁN

Giới thiệu

Tốt nghiệp đại học y khoa nhưng Hồ Dũng không hành nghề Bác sĩ. Yêu cà phê và yêu thơ, Dũng thuộc và có thể đọc diễn cảm bài thơ tình mượn hương...cà phê của Lê Thị Kim trên đây, một nữ nhà thơ và cũng là một kỹ sư ở Tp.HCM. Sinh ra giữa cao nguyên PEONYLAND đầy nắng, đầy gió, hoang dại và ngạo nghễ những cánh rừng đại ngàn, những chiều vương giọt nắng nhạt nhòa đôi cánh mẫu đơn dịu dàng mà kiêu hãnh. Từ thuở cắp sách, Hồ Dũng đã mơ ước làm cái gì đó trên chính quê nhà. Cùng nhóm bạn hữu đồng tâm hướng, trong đó có một người vừa tốt nghiệp Trường Fulbright, nơi đào tạo thắm định dự án danh tiếng, cộng với sự giúp đỡ từ gia đình, Hồ Dũng quyết định đi vào con đường kinh doanh. Dự án nhà máy cà phê HOA MẪU ĐƠN, thương hiệu quốc tế là PEONY COFFEE, dưới đây gọi tắt là PEO hình thành từ đó. Chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông, một tỉnh mới vừa thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Daklak cũ cũng khuyến khích các dự án sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động tỉnh nhà, đặc biệt là những dự án sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

PEO đang cần phân tích hiệu quả tài chính cho dự án. Ngoài những khái niệm truyền thống và dễ hiểu như lợi nhuận, thời gian hoàn vốn mà người ta quen sử dụng lâu nay, PEO rất muốn phân tích tài chính theo phương pháp tiên tiến hơn như khái niệm ngân lưu (CF), ngân lưu chiết khấu (DCF) và phân tích mô phỏng Monte Carlo.

Mô tả dự án PEO

Quy mô sản xuất

PEO thiết kế một kế hoạch phát triển bao gồm hai phần: (1) một nhà máy chế biến cà phê với công suất thiết kế 15.000 tấn cà phê hạt mỗi năm, (2) một chương trình trải rộng để giúp nông dân địa phương chuyển sang trồng cây cà phê thay vì truyền thống là những cây nông nghiệp ngắn ngày theo chân người từ thuở du canh du cư kém hiệu quả, giá trị thấp và thị trường sản phẩm bấp bênh như: đậu, ngô, khoai, sắn. Công ty có kế hoạch hoàn tất dự án này trong 2 năm. Tùy theo giống cà phê được trồng, cũng như điều kiện thời tiết và đất đai, mỗi tấn cà phê hạt cho ra xấp xỉ 700 kg cà phê thành phẩm, tức là khoảng 70% trọng lượng của cà phê hạt. Cà phê thành phẩm sẽ được bán trên khắp toàn quốc và cả xuất khẩu ra nước ngoài.

Giá cả

Giá thu mua cà phê hạt

Hạt cà phê được các nhà sản xuất thu mua hiện nay (vào năm 0) là 18 triệu VND/tấn, dự kiến giá sẽ tăng theo lạm phát hằng năm.

Giá bán cà phê thành phẩm

Giá bán cà phê thành phẩm trên thị trường (thời điểm năm 0) là 45 ngàn VND/Kg, và kỳ vọng giá sẽ chuyển biến theo chỉ số lạm phát trong nước.

Sản xuất

Dự án bắt đầu cho sản phẩm vào năm thứ 2 với khối lượng bằng 50%, năm thứ 3 bằng 75%, năm thứ 4 bằng 100% công suất thiết kế. Và mức sản lượng tối đa này sẽ được duy trì cho tới năm thứ 10. Thật ra, không phải vì hạn chế của kỹ thuật máy móc thiết bị mà chính là thị trường, khối lượng sản xuất trên đây do PEO chủ động dự tính trên cơ sở thăm dò, điều tra cẩn thận trước đó.

Hàng tồn kho

Để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, hàng tồn kho thường xuyên được giữ ở mức 15% trên sản lượng sản xuất năm. Hàng tồn kho sẽ được bán hết vào năm thanh lý dự án. Công ty dự tính đăng ký với cục thuế áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) để xác định giá trị hàng tồn kho.

Vốn lưu động

Do hiện nay cà phê là mặt hàng chịu sự cạnh tranh mạnh, đặc biệt là các hãng đi trước, trong đó có những nhà máy chế biến cà phê tồn tại từ trước năm 1975 được đầu tư quy mô lớn và tái đầu tư nâng cấp hiện đại trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Để thâm nhập thị trường, các hãng cà phê phải thông qua hệ thống đại lý bán sỉ và lẻ trên toàn quốc. PEO dự kiến khoản phải thu ước tính 25% trên doanh thu. Cà phê hạt, PEO nhập thông qua hệ thống các trạm thu mua và sơ chế (bóc vỏ và phơi khô) của tư nhân, những “tiểu thương” linh hoạt, nhạy bén, có tay nghề và có tiềm năng vốn. Khoản thanh toán gộp đầu (khoản phải trả) dự kiến khoảng 10% trên chi phí thu mua cà phê hạt. Một khối lượng tiền mặt tồn quỹ cho những chi tiêu thông thường chiếm bình quân khoảng 10% trên doanh thu.

Chi phí đầu tư

Máy móc, thiết bị chế biến nhập khẩu từ Nhật. Giá CIF là 800 ngàn USD (của năm 0). Giá trị đầu tư xây dựng nhà xưởng dự tính 5 tỷ VND (giá năm 0); Việc xây dựng được tiến hành trong vòng 2 năm, năm 0 chiếm 40% giá trị công trình, còn lại phát sinh trong năm 1. Quyền sử dụng đất được mua (năm 0) giá 1,5 tỷ VND. Thuế nhập khẩu máy móc thiết bị là 12% trên giá CIF và chi phí lắp đặt chạy thử bằng 10% trên giá CIF cộng thuế nhập khẩu. Thuế suất VAT dành cho trang thiết bị phục vụ sản xuất là 0% vào thời điểm này. (Cũng cần lưu ý thêm rằng, khái niệm giá gốc, hay nguyên giá theo kế toán là bằng giá mua cộng cho toàn bộ chi phí trước khi sử dụng).

Huy động vốn

PEO đã thu xếp để có được khoản tín dụng của Ngân hàng nước ngoài RURALBANK dùng thanh toán 50% khoản mua máy móc thiết bị, lãi suất thực là 5%. Thời gian ân hạn là 2 năm và trong suốt thời gian đó, lãi sẽ được chuyển thành vốn vào cuối mỗi năm. Bắt đầu từ năm 3, số tiền nợ sẽ được hoàn trả bằng 6 đợt bằng nhau (kể cả lãi và vốn gốc).

PEO cũng phải vay Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam số tiền 3 tỷ VND vào năm 0 của dự án, lãi suất cho vay là 15% năm. Phương thức trả vốn gốc đều nhau trong 5 năm, lãi vay tính theo thực tế phát sinh hằng năm, cả vốn gốc và lãi vay đều được ân hạn trả từ năm thứ 2.

Vốn cổ phần của gia đình Hồ Dũng và bạn hữu sẽ trang trải phần còn lại trong quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Khấu hao và thanh lý

Máy móc thiết bị và nhà xưởng được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Vòng đời hữu dụng của máy móc thiết bị là 15 năm, trong khi đó vòng đời hữu dụng đối với nhà xưởng là 30 năm.

Mặc dù đối với thiết bị có thể hao mòn vô hình nhanh, trong khi thị trường bất động sản thường “sôi động và bất ngờ” ở một đất nước đang phát triển với tốc độ cao, đặc biệt đối với một thành phố trẻ như Đắc Nông này, nhưng để đơn giản nhóm nghiên cứu dự án ước tính giá trị thanh lý đối với máy móc thiết bị và nhà xưởng bằng với giá trị còn lại có điều chỉnh theo lạm phát. Quyền sử dụng đất đai là tài sản không tính khấu hao và để tránh bóp méo kết quả thẩm định, giá trị thanh lý đất sẽ không được dự kiến theo giá thị trường của 10 năm sau mà chỉ căn cứ trên giá mua ban đầu có điều chỉnh theo lạm phát.

Chế độ kế toán và hạch toán thuế có thể có một số khác biệt ở từng quốc gia, nhưng phổ biến đối với chi phí khấu hao là “... tài sản tăng năm này, năm sau mới tính khấu hao; tài sản giảm năm này, năm sau mới thôi tính khấu hao”. Tuy nhiên, để đơn giản, nhóm nghiên cứu dự án cho rằng việc tính khấu hao sẽ bắt đầu từ khi nhà máy đi vào hoạt động.

(Cũng cần lưu ý rằng, để tính giá trị thanh lý một cách chính xác theo tinh thần này, giá thanh lý được điều chỉnh theo lạm phát năm thanh lý đồng thời phải “khử lạm phát” ở năm đầu tư).

Chi phí hoạt động, điều hành

Chi phí trực tiếp

Các hoạt chất phụ gia sử dụng trong quá trình chế biến ước tính bằng 20%, chi phí nhân công trực tiếp bằng 25% tính trên chi phí nguyên liệu chính (cà phê hạt); Để duy trì hoạt động trôi chảy nhà máy cũng cần chi phí chung ở bộ phận sản xuất (overhead cost) ước tính 200 triệu VND mỗi năm, có điều chỉnh theo lạm phát.

Chi phí gián tiếp

Các chi phí gián tiếp (hành chính, lương nhân viên văn phòng, chi phí tiện ích, v.v...) ước tính là 650 triệu VND mỗi năm kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động. Tất nhiên chi phí cũng sẽ được điều chỉnh theo lạm phát hằng năm.

Thuế

Thuế VAT là loại thuế gián thu được áp dụng ở Việt Nam. Tổng cục thuế đang xây dựng phương án đề nghị cải tiến hành thu, theo đó biểu thuế suất VAT sẽ không phân biệt nhiều loại như hiện nay. Tuy nhiên ở thời điểm này thuế suất vẫn có chênh lệch giữa nguyên liệu đầu vào là cà phê hạt và đầu ra là cà phê thành phẩm đối với dự án PEONY COFFEE, tức sẽ có chênh lệch sau khi thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Mặc dù vậy, để đơn giản trong thẩm định dự án, nhóm nghiên cứu quyết định bỏ qua nội dung này.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Luật thuế của chính phủ cho phép hạch toán chuyển lỗ sang năm sau đối với các dự án sản xuất.

Tiêu chuẩn đánh giá đầu tư

Chi phí sử dụng vốn cổ đông thực (real) được một chuyên gia Fulbright đề nghị là 15%. Tỷ lệ này được đưa ra sau nhiều mô hình toán tài chính phức tạp, những tranh cãi gay gắt không dứt vì “suất chiết khấu” vốn là vấn đề...muôn thuở. Để cuối cùng, nhóm chuyên gia dự án PEO phải dựa vào suất sinh lời bình quân ngành cà phê của một nước đang phát triển tương cận là Bangladesh có tham khảo suất sinh lời của một hãng cà phê tiêu biểu ngành của Việt Nam. Mọi người dễ chấp nhận vì nó “có sẵn”.

Lạm phát và tỷ giá hối đoái

Trong quá trình tính toán, nhóm dự án PEO áp dụng tỷ lệ lạm phát trong nước theo kỳ vọng của Chính phủ Việt Nam là 8%, trong khi đó nước ngoài là 4% mỗi năm theo dự báo của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ.

Tỷ giá hối đoái hiện hành là 16 ngàn VND/USD, tỷ giá hối đoái danh nghĩa kỳ vọng sẽ phụ thuộc vào chỉ số lạm phát tương đối của Việt Nam và Hoa Kỳ.

YÊU CẦU THỰC HÀNH

1. Anh/Chị hãy lập Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) và Báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (EPV)?
2. Anh/Chị hãy tính các tiêu chí đánh giá đầu tư theo quan điểm TIPV và cho biết dự án có khả thi về mặt tài chính hay không?
3. Anh/Chị hãy thực hiện phân tích mô phỏng để xác định các biến rủi ro quan trọng và đề xuất giải pháp thích hợp để giảm thiểu các rủi ro đó?

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH MCS VỚI CRYSTAL BALL

- **Các bước phân tích mô phỏng Monte Carlo** (Lưu ý: Đây chỉ là quy trình phổ biến chứ không nhất thiết phải thực hiện theo đúng các bước này).

1) Mô hình toán: Báo cáo ngân lưu dự án và các tiêu chí đánh giá đầu tư.

Hoàn thành một bảng tính Excel của một dự án, với giả định tất cả các thông số đầu vào cố định (thông thường với các giá trị trung bình). Khi đó, ta sẽ tính được một tiêu chí (NPV) về hiệu quả (tài chính hoặc kinh tế) của dự án.

Với dự án ví dụ (dự án PEO), thì việc tính NPV theo các quan điểm TIPV hoặc EPV là đã hoàn tất Bước 1.

2) Nhận diện các biến nhạy cảm và không chắc chắn

- Xem Glenday et al. (2009)¹, **Part 7A3, trang 125**. Kết quả phân tích độ nhạy => nếu một biến X nào đó thay đổi 1% dẫn đến NPV thay đổi hơn 1% thì ta cho rằng đó là một biến rủi ro. **Key risk variables!**
- Tỷ trọng của biến đó so với tổng (ví dụ, dự án 2 nguồn thu, thì xem nguồn thu nào cao hơn, thì khi đó giá hoặc lượng của nguồn thu đó là một biến rủi ro quan trọng; hoặc tương tự xem tỷ trọng trong chi phí đầu tư hoặc chi phí hoạt động, ...)
- Dự vào kinh nghiệm (chuyên gia hoặc các dự án tương tự trước đây) để phán đoán các biến nào có thể là biến rủi ro.
⇒ Chỉ tập trung vào **khoảng 6 đến 8 biến quan trọng nhất** (xem Glenday et al., 2009, trang 125).

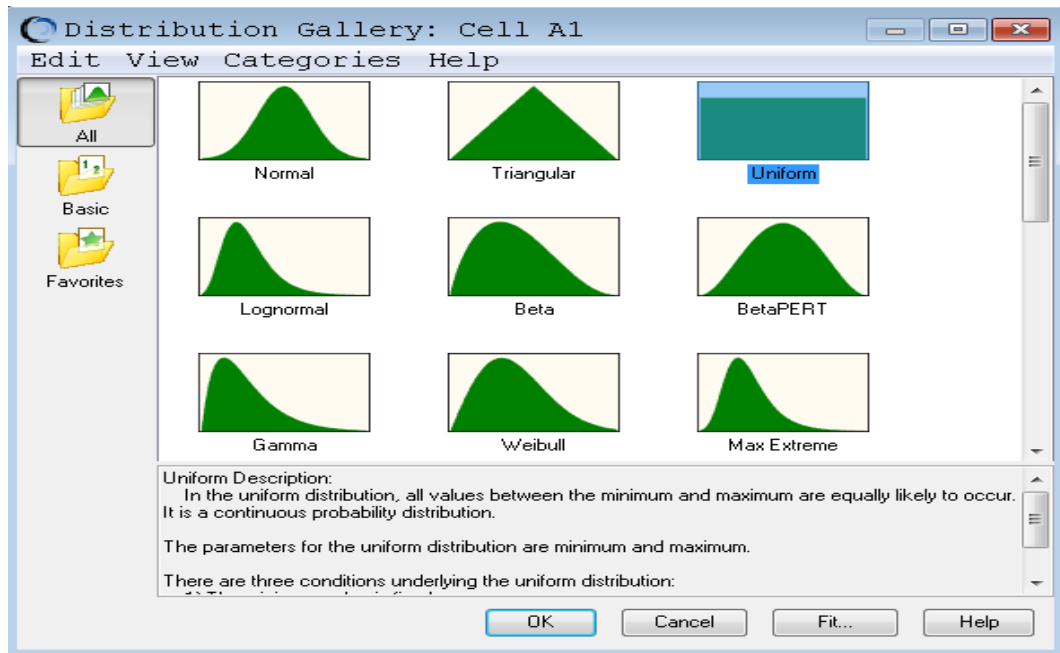
3) Định nghĩa/xác định tính không chắc chắn của các biến rủi ro (xác định **dạng phân phối xác suất thích hợp/Giả định** của từng biến rủi ro trong dự án vừa được xác định ở trên). Thông thường rơi vào 3 trường hợp như sau:

- **Biết trước dạng phân phối xác suất và các thông số cơ bản của biến rủi ro:** Chọn địa chỉ ô chứa biến rủi ro (ví dụ A1 ở bảng thông số dự án), chọn dạng phân phối phù hợp có sẵn trong Crystal Ball (và khai báo các giá trị thống kê như trung bình, max, min, độ lệch chuẩn, ...)

Chọn ô chứa biến rủi ro, ở góc trái phía trên có ASSUMPTION (biểu tượng là một phân phối chuẩn, màu xanh).

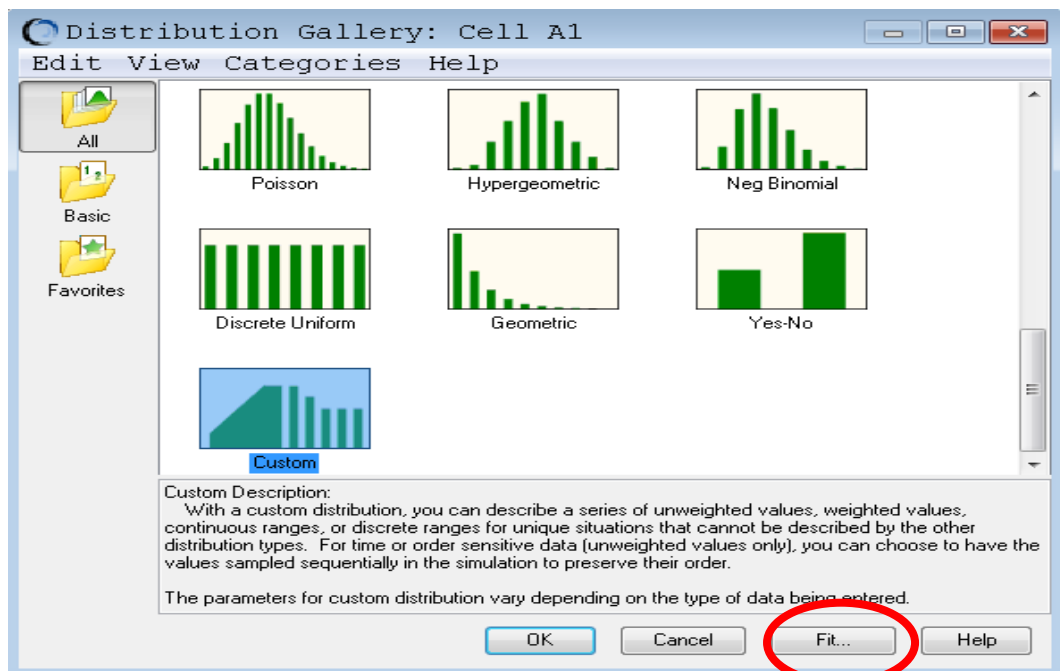
Ví dụ chọn ô I7 (lãi suất thực), click vào **Define Assumption** => chọn Normal, Triangular, hoặc Uniform, ... (nếu biết trước).

¹ Glenday, G., Shukla, G. P., Tham, J., Kapoor, D., Maitra, A., & Voetsch, R. (2009). USAID/India Reform Project Compendium with Practitioners' Guide, Volume V State Fiscal Management Reform. *Volume V State Fiscal Management Reform (December 16, 2009)*.
https://www.researchgate.net/publication/228124969_USAIDIndia_Reform_Project_Compendium_with_Practitioners%27_Guide_Volume_VState_Fiscal_Management_Reform.



- **Không biết dạng phân phối xác suất của biến rủi ro, nhưng có sẵn dữ liệu** (ít nhất 30 quan sát, thu thập hoặc mua số liệu) về biến số đó => **Define Assumption** chọn **Custom\Fit** (quét dữ liệu có sẵn và phần mềm Crystal Ball sẽ giúp nhận dạng loại phân phối thích hợp nhất với dữ liệu có sẵn).

Có sẵn data về biến số đó (ví dụ giá thuê đất), chọn ô chứa biến số đó, chọn Custom\Fit, quét dữ liệu về biến số đó để xác định biến đó thích hợp với loại phân phối nào. Kết quả từ Crystal Ball sẽ tự xếp hạng theo mức thích hợp từ cao xuống thấp.



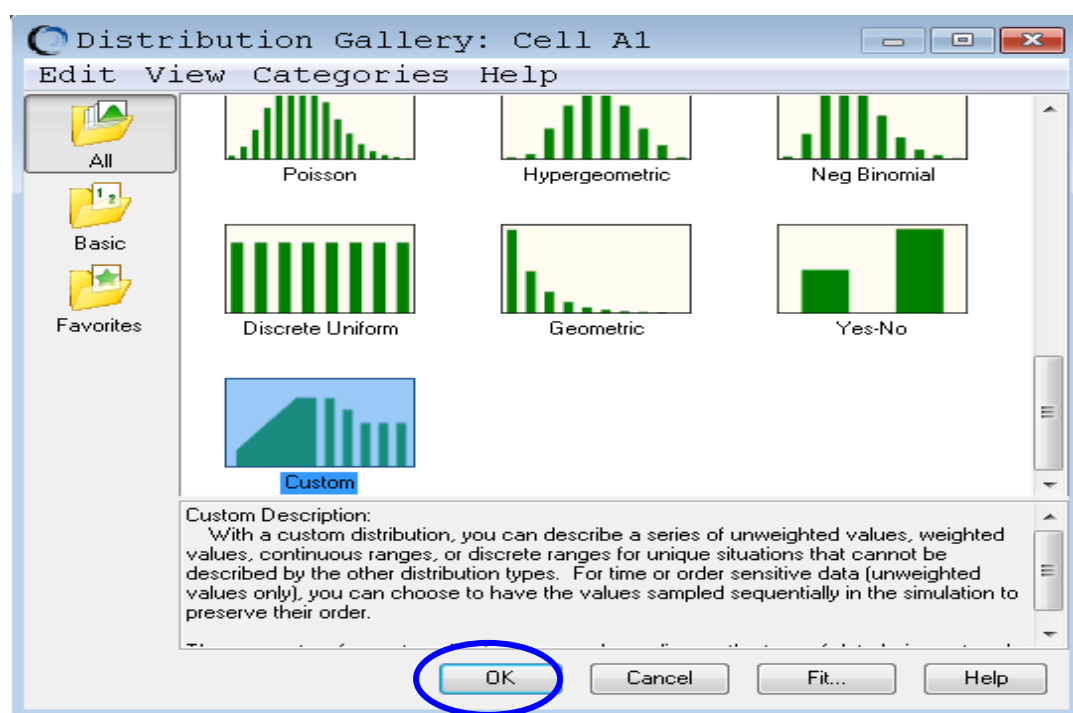
- **Biết biến rủi ro có dạng phân phối rời rạc, có sẵn dữ liệu** (dạng tần suất: từ các báo cáo ngành dưới dạng bảng hoặc đồ thị, ...) => khai báo bằng

cách nhập giá trị vào => chọn **Custom\OK** (nhập value và probability tương ứng, sau mỗi lần nhập => chọn Enter; sau khi nhập đầy đủ => chọn OK để hoàn tất).

Chọn ô chứa biến số đó, **Define Assumption, Custom\OK**.

Ví dụ chọn ô N7 (thuế nhập khẩu, %):

Mức thuế nhập khẩu	Tần suất	Tần suất tích lũy
5%	0.15	0.15
10%	0.25	0.40
12%	0.40	0.80
15%	0.20	1.00



4) Nhận diện và định nghĩa các mối tương quan giữa các biến trong dự án (làm sao biết hệ số tương quan là bao nhiêu?)

Phân tích rủi ro tất định (ví dụ như phân tích độ nhạy) không thể mô hình hóa mối tương quan giữa các biến số (mà sự tương quan là một thực thể luôn diễn ra), ví dụ giá cả phê hạt tăng thì giá cả phê thành phẩm cũng sẽ tăng; tiền lương lao động có kỹ năng tăng thì tiền lương của lao động động không có kỹ năng cũng sẽ tăng, hoặc chi phí linh kiện tăng thì giá bán sản phẩm cũng sẽ tăng, Trong Crystal ball (hoặc phần mềm khác như @Risk) giúp ta thể hiện được mối tương quan giữa các biến rủi ro trong một dự án thông qua việc khai báo các hệ số tương quan (cho trước): $-1 < \rho < 1$. Khi xác định dạng phân phối của một biến cụ thể, ta đồng thời chọn **Correlate** để nhập thông tin về mức độ tương quan giữa biến đó với một biến khác đã được định nghĩa trước.

Để xem lại tất cả các giả định đã được định nghĩa, ta có thể vào **Create Report\Assumption Report**. Về dữ liệu đầu vào của dự án, ta có thể dùng các

tên gọi khác nhau như Dữ liệu dự án (**Project data**), Thông số dự án (**Project parameters**), hoặc Giả định tính toán (**Project assumptions**).

5) Chạy mô hình mô phỏng

- Xác định biến mục tiêu (ví dụ NPV, DSCR, BCR/PI Profitability Index) bằng cách chọn ô chứa biến đó => **Define Forecast**.
- Xác định số lần chạy mô phỏng (1000, 5000 hoặc 10000 trials).
- Thực hiện chạy mô phỏng => **START ►**.

Lưu ý: 1) Cần đặt tên biến dự báo nếu có nhiều hơn một giá trị/phương án;
2) Hiếm khi sử dụng IRR làm biến dự báo bởi vì trong quá trình chạy mô phỏng có thể xảy ra khả năng không xác định được IRR (do NCF toàn âm/toàn dương), và vì thế dẫn đến lỗi phải dừng việc chạy mô phỏng.

6) Phân tích kết quả

- Xếp hạng mức độ quan trọng của các biến rủi ro quan trọng = Sensitivity chart, Tornado chart ...
- Các thống kê tóm tắt
- Phân phối xác suất của các kết quả mong muốn => Frequency chart
- So sánh các phương án khác nhau => Trend chart, Overlay chart ...
- Đưa ra các đề xuất cụ thể => Ví dụ sử dụng hợp đồng.

Tài liệu tham khảo:

Savvides, S.C. (1994). Risk Analysis in Investment Appraisal. *Project Appraisal*, Vol.9: 3-18. (xem bản dịch tiếng Việt của FETP).

Charnes, J. (2012). *Financial Modeling with Crystal Ball and Excel*. Wiley & Sons.

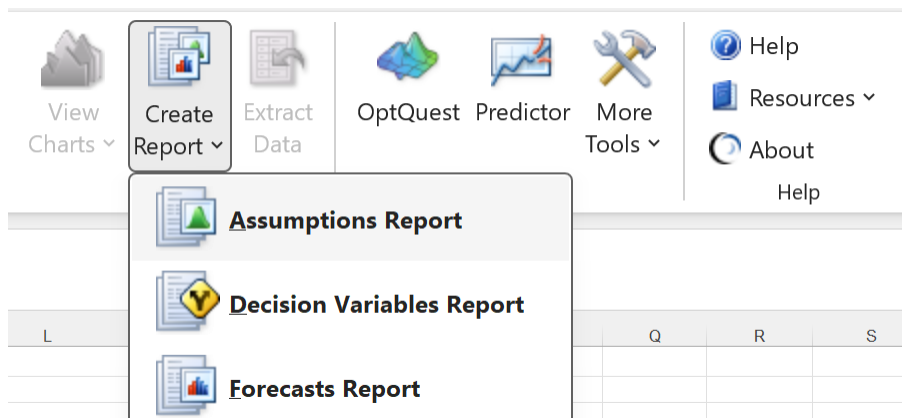
THỰC HÀNH MCS VỚI DỰ ÁN PEO

Tập excel **PEO Project** hiện gồm hai bảng tính riêng biệt: Thông số dự án là **Giả định tính toán** và **Phương án cơ sở** được tính toán dựa trên dữ liệu từ Giả định tính toán. Trong Giả định tính toán gồm 20 biến rủi ro sơ bộ đã được xác định trước (các ô màu xanh trong Hình dưới đây). **Giả sử rằng chưa có tương quan giữa các biến này.**

- 1) Xác định phân phối xác suất cho các biến rủi ro tiềm năng => Bảng tính **“Giả định tính toán”** (đã thực hiện).

DỰ ÁN NHÀ MÁY CÀ PHÊ HOA MÀU ĐƠN															
BẢNG THÔNG SỐ															
Công suất		15000 tấn cà phê hạt		Huy động vốn		Vay ngoài nước		Vốn đầu tư		800000 USD		Thuế nhập khẩu		12% / giá CIF	
Sản lượng thiết kế				Lãi suất thực		5% / năm		Nhập khẩu máy móc thiết bị		10% / CIF+thuế nhập khẩu		Đất đai		1500 triệu đồng	
Công suất vận hành		0%		Thời gian ân hạn		2 năm		Nhà xưởng		5000 triệu đồng		trong đó:		Năm 0	
Năm 1		50%		Thời gian thanh toán		6 năm		Mây móc thiết bị		2000 triệu đồng		Năm 1		3000 triệu đồng	
Năm 2		75%		Lãi suất doanh nghiệp		9.2% / năm		Thời gian khấu hao		15 năm					
Năm 4-10		100%		Tỷ lệ vay		50%		Nhà xưởng		30 năm					
Tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm		70%		Lạm phát nước ngoài		4% / năm		Chi phí hoạt động							
Sản lượng dự kiến/năm				Vay trong nước		Lãi suất thực		Trực tiếp		20%		chi phí nguyên liệu chính (mua cà phê hạt)			
Năm		1		2		3		4		5		6		7	
Công suất		0%		50%		75%		100%		100%		100%		100%	
Sản lượng		0		7500		11250		15000		15000		15000		15000	
Giá cả				Lãi suất thực		6.5% / năm		Chi phí hoạt động							
Giá mua cà phê hạt		18 triệu đồng/tấn		Thời gian ân hạn		1 năm		Trợ cấp		25%		chi phí nguyên liệu chính (mua cà phê hạt)			
Giá bán cà phê thành phẩm		48 triệu đồng/tấn		Thời gian thanh toán		5 năm		Phụ da		25%		chi phí nguyên liệu chính (mua cà phê hạt)			
Vốn lưu động				Lãi suất doanh nghiệp		15.0% / năm		Nhân công trực tiếp		200 triệu đồng		Gián tiếp		650 triệu đồng	
Các khoản phải thu		25%		Số tiền vay		3000 triệu đồng		Chi phí sản xuất chung							
Các khoản phải trả		10%		Lạm phát trong nước		6% / năm									
Tồn quỹ tiền mặt		10%		Tỷ giá hối đoái		16000 đồng/USD									
Tồn kho thành phẩm		15%													
Thuế thu nhập doanh nghiệp		25%		Suất sinh lợi thực/vốn chủ sở hữu		15%		Suất sinh lợi danh nghĩa/vốn chủ sở hữu		24.2%					

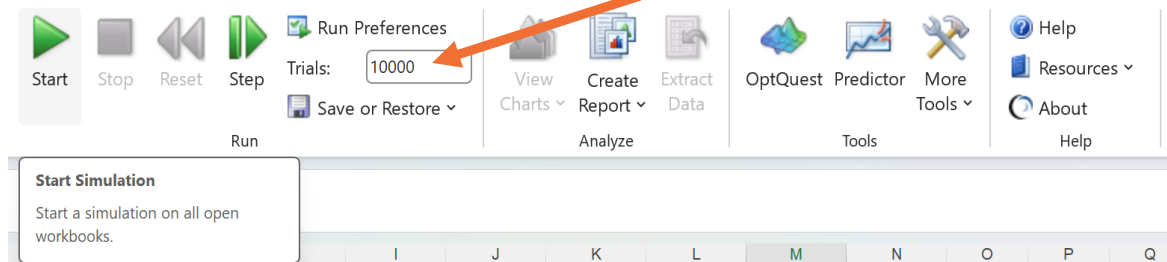
Kiểm tra loại phân phối (và tương quan, nếu có) bằng cách sau đây (Create Report\Assumption Report):



- 2) Định nghĩa biến mục tiêu (biến dự báo) => Bảng tính **“Phương án cơ sở”** => Chọn ô kết quả như **NPV** (có thể sử dụng các tiêu chí khác) => **Define Forecast** => Đặt tên (ví dụ: **NPV_cơ sở** => **OK**). Cần phải đặt tên biến dự báo vì ta sẽ so sánh giữa các phương án khác nhau sau khi chạy MCS như NPV_Phương án 1a, NPV_Phương án 1b, NPV_Phương án 2, ...

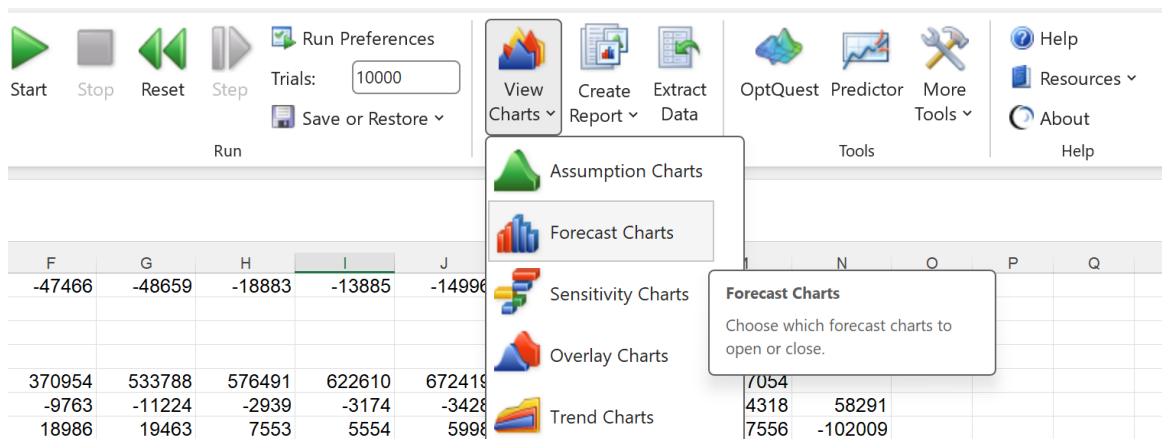
170	Suất chiết khấu	17.7%
171	Hiện giá ròng (NPV)	146,359
172	Suất sinh lời nội bộ (IRR)	36.9%
173	Suất sinh lời nội bộ điều chỉnh (MIRR)	28.8%

- 3) Chạy mô phỏng: Xác định số lần chạy mô phỏng (**Trials, ví dụ 10000**), sau đó bấm Start Simulations.

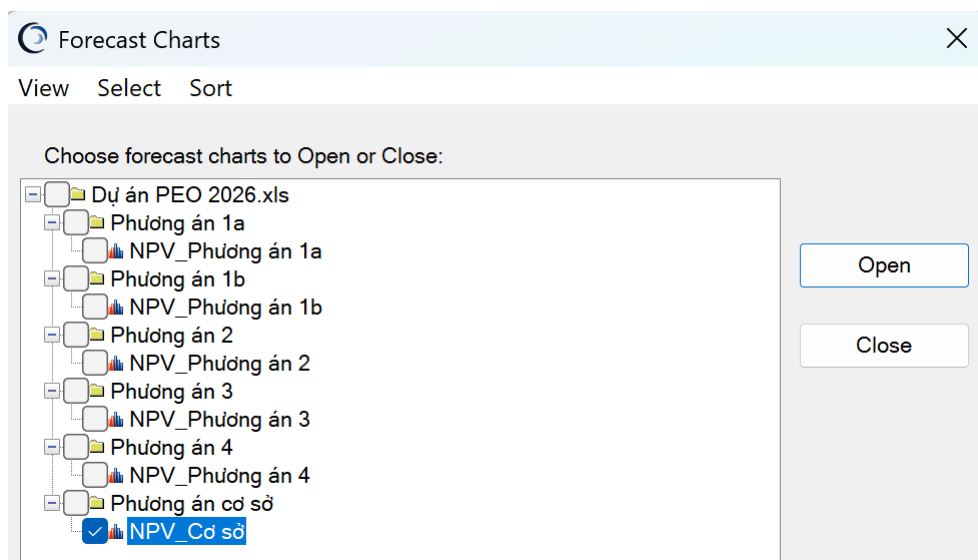


- 4) Kết quả mô phỏng:

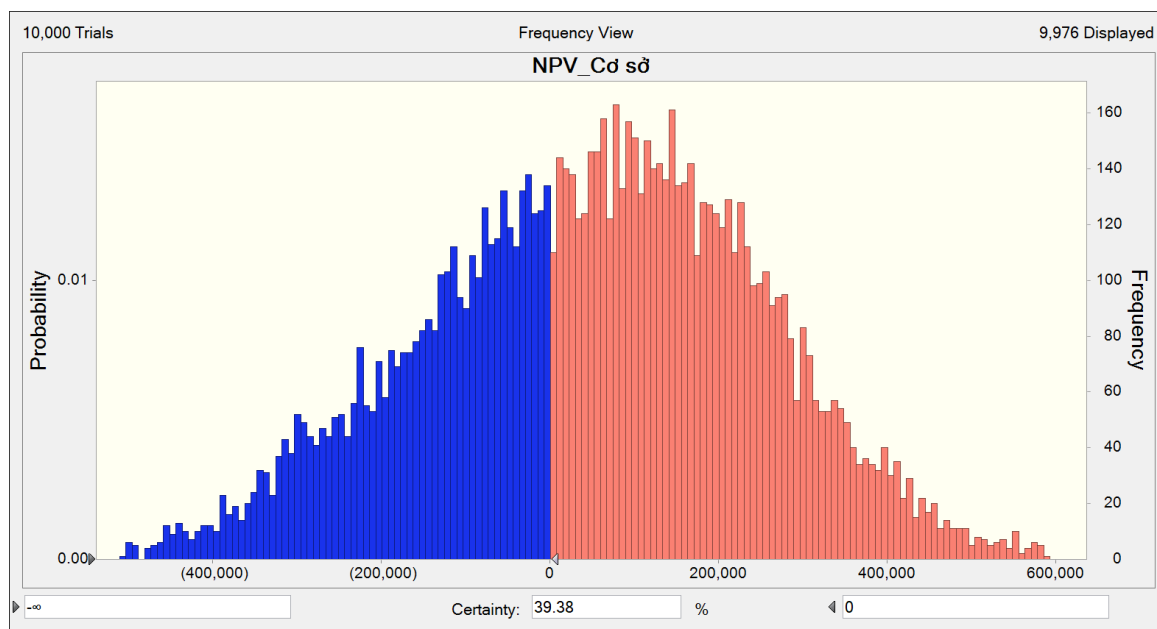
Sau khi kết thúc chạy mô phỏng (click vào màn hình Excel để các đồ thị biến mất), ta chọn **View Charts** để xem kết quả. Với chỉ một phương án duy nhất thì ta dùng **Forecast Charts**.



Sau đó chọn phương án cần xem và **Open**:



Ta thay $+\infty$ bằng 0 để biết xác suất dự án có NPV âm là bao nhiêu % (**Certainty**).



Với phương án Cơ sở này thì xác suất NPV âm [$P(NPV < 0)$] là khoảng **39.38%**. Điều này cho thấy dự án rủi ro cao ứng với các giả định cho trước.

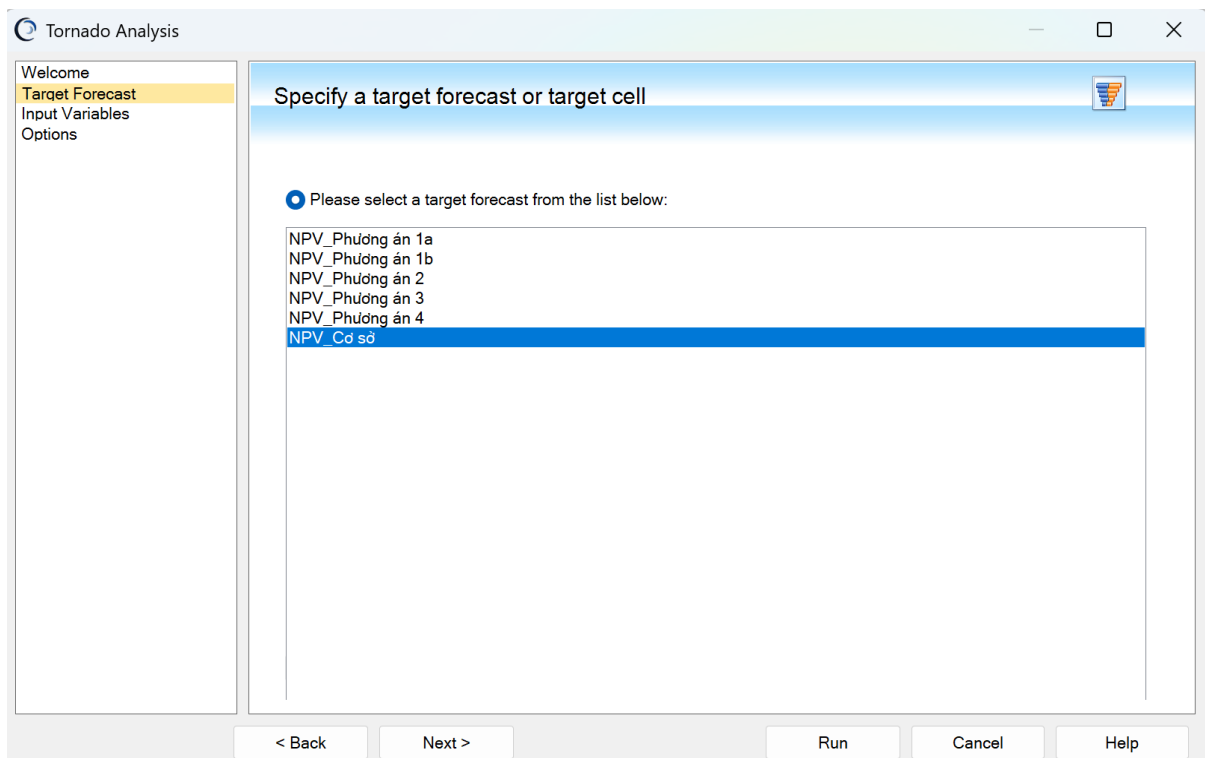
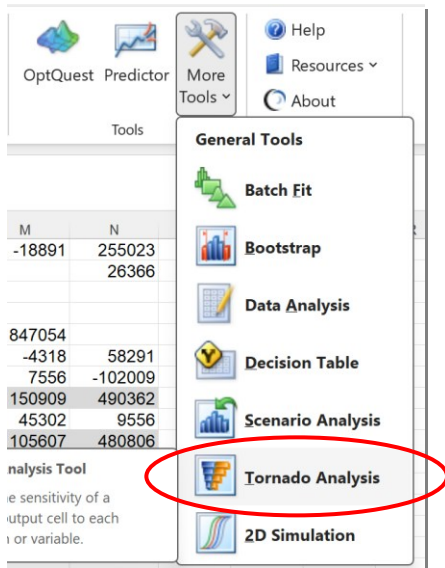
- 5) Với khoảng 20 biến rủi ro cơ sở là hơi nhiều. Có thể một số biến rủi ro này là ít quan trọng (ít ảnh hưởng đến kết quả là NPV). Vậy làm sao ta có thể loại bỏ bớt để việc phân tích (và sau đó là quản lý rủi ro) được tập trung hơn? Việc **phân tích độ nhạy truyền thống** để nhận diện ra các biến rủi ro của dự án (lập bảng độ nhạy một chiều cho từng biến, vẽ đồ thị (hoặc tính % thay đổi của NPV theo 1% thay đổi của từng biến đầu vào), so sánh kết quả, rồi xếp hạng thứ tự quan trọng của các biến) dường như đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chuyên viên phân tích. Chính vì thế, người ta đã phát triển một công cụ hết sức giản đơn trên Crystal Ball thay thế cho thao tác vốn dĩ rất nhàm chán như thế. Công cụ đó chính là **TORNADO CHART**.

Anh/Chị hãy sử dụng đồ thị Tornado Chart (với biến dự báo là NPV theo quan điểm tổng đầu tư của phương án cơ sở) để xác định lại 6 biến rủi ro quan trọng nhất của dự án PEO?

Hướng dẫn:

Tiếp tục sử dụng **Phương án cơ sở** với thông số là **Giả định tính toán**. Do tệp Excel trong hướng dẫn này đã có các NPV khác nhau (như NPV_Cơ sở, NPV_Phiếu án 1a, NPV_Phiếu án 1b, NPV_Phiếu án 2, NPV_Phiếu án 3, NPV_Phiếu án 4), nên ta phải chọn **NPV_Cơ sở** (khi chọn **Target Forecast**). Nếu bạn thực hành từ đầu thì dĩ nhiên chỉ có NPV_Cơ sở mà thôi.

Vào **More Tools\Tornado Analysis**

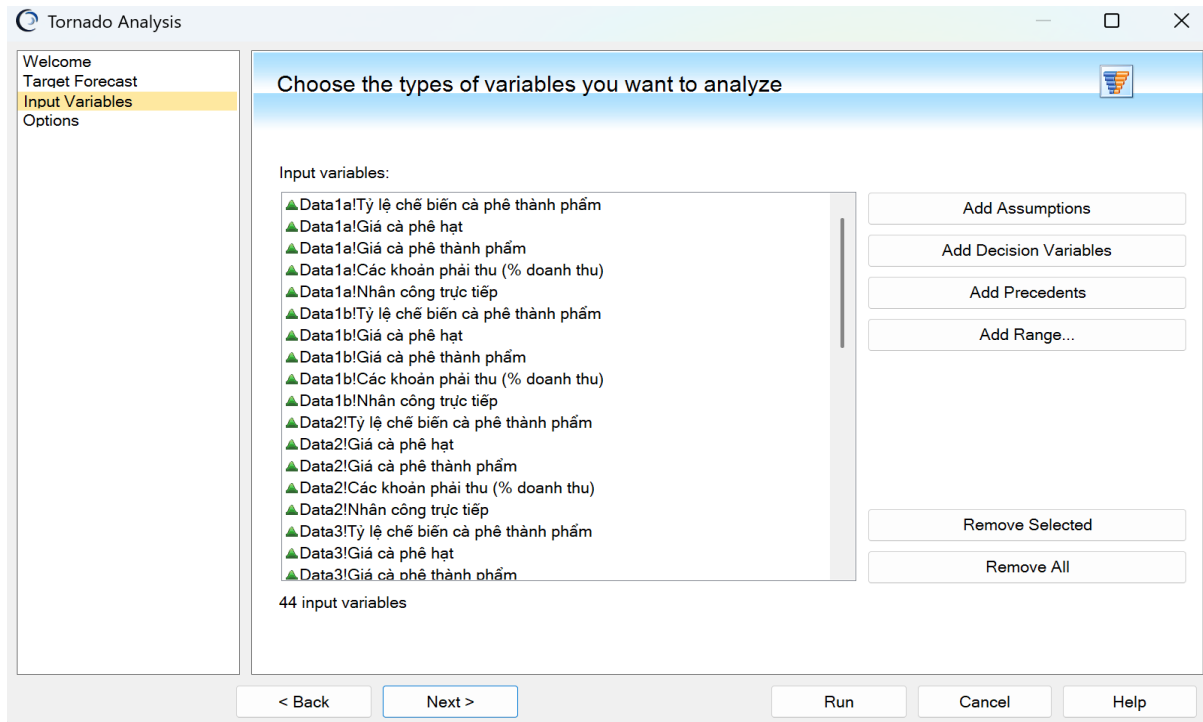


Chọn *Next* hoặc *Input Variables*.

Chọn *Add Assumptions*

Sau đó ta sẽ thấy danh sách các biến rủi ro ban đầu và tổng số biến (Input variables). Ở đây do có tất cả 6 phương án khác nhau nên tổng số biến rủi ro là **50**. Nếu như bạn làm từ đầu thì chỉ có 20 input variables cho Phương án cơ sở.

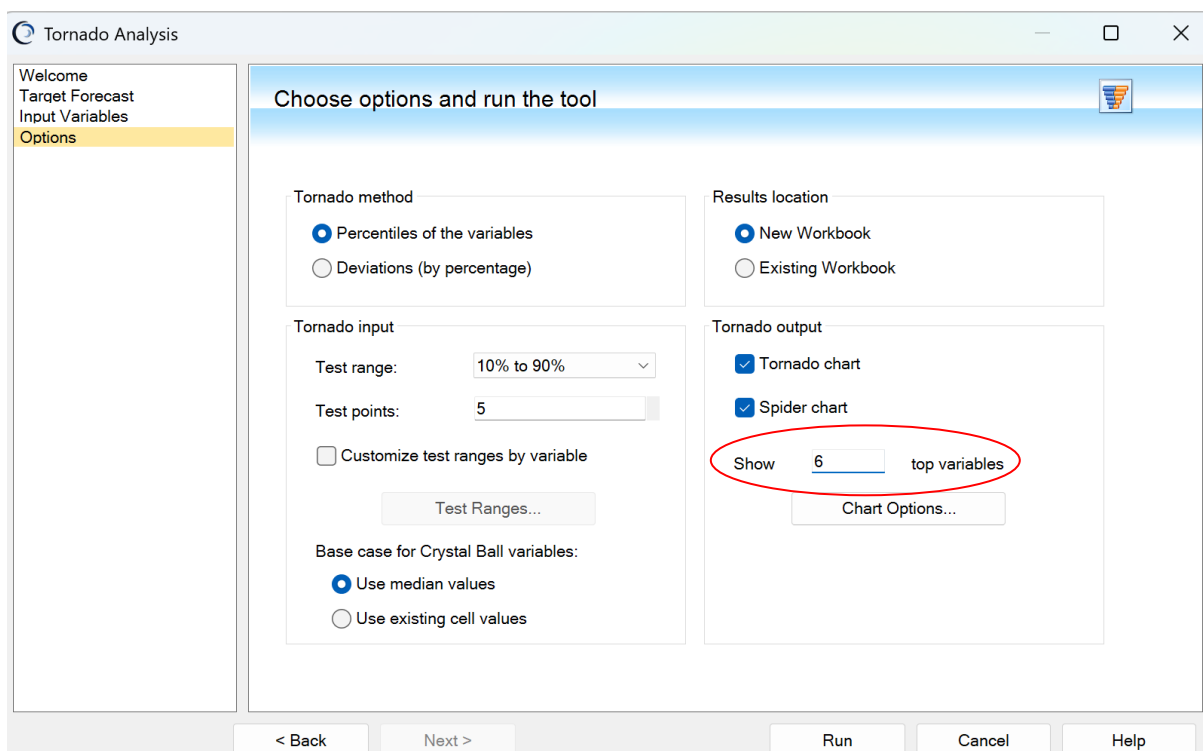
Ở ví dụ này, ta không có các biến ra quyết định (**Decision Variables**) nên ta không cần *Add Decision Variables*; và các thông số còn lại trong bảng tính gốc (ở đây là Giả định tính toán) được xem như các Hằng số nên cũng không cần *Add Precedents*.



Nếu cẩn thận thì ta có thể loại các biến rủi ro của các phương án khác bằng cách chọn (ví dụ: Data1a!Giá cà phê hạt, Data1a!Giá cà phê thành phẩm, Data1b!Giá cà phê hạt, ...) sau đó chọn **Remove Selected**.

Chọn **Next**

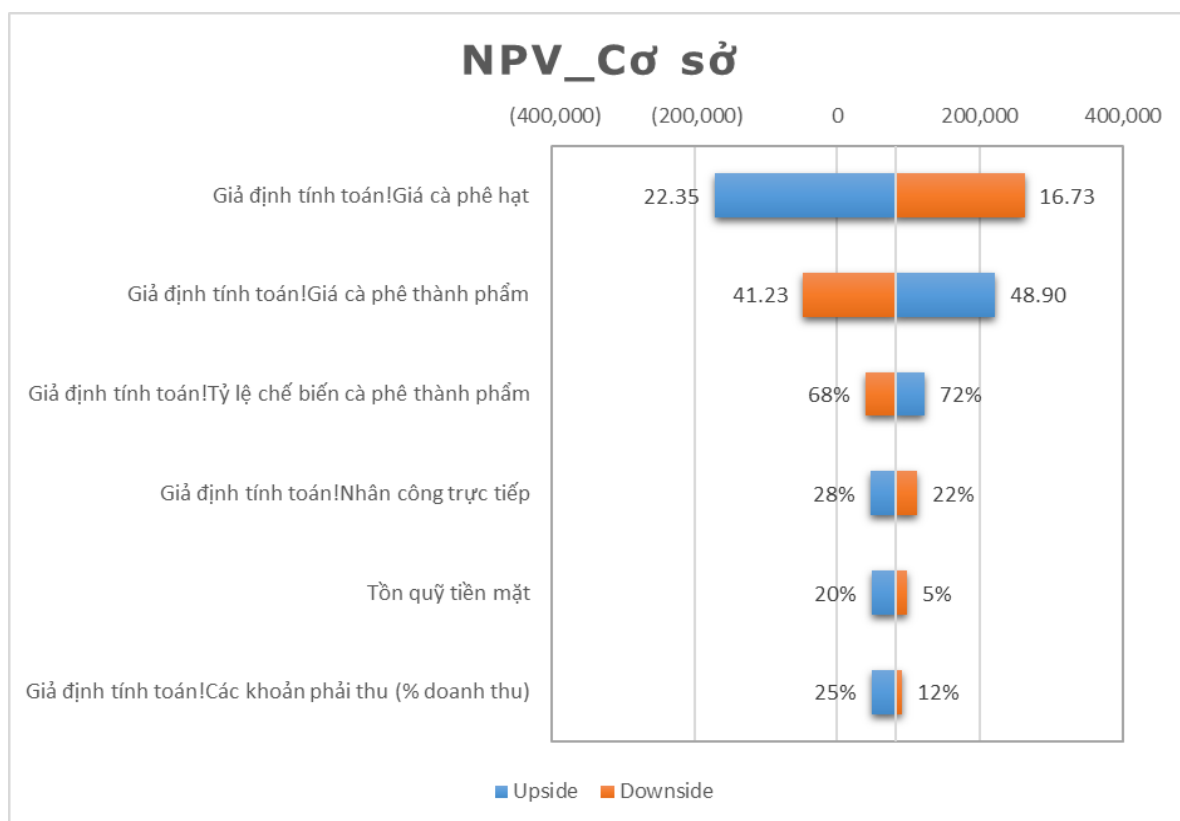
Xác định số biến quan trọng nhất để xem kết quả (Show __ top variables). Ở đây là **6**.



Chọn **Run**

Kết quả: Chúng ta sẽ thấy xuất hiện một file Excel mới với hai bảng tính: **Tornado Chart** và **Spider Chart**.

- **Spider Chart:** Kết quả chạy độ nhạy một chiều của từng biến và vẽ đồ thị đường thẳng theo hệ số co giãn.
- **Tornado Chart:** Dựa trên kết quả chạy một chiều, phần mềm sẽ tự động xếp hạng thứ tự độ nhạy cảm của các giả định trong mô hình.



Do có nhiều phương án, nên trước mỗi biến ta thấy có tên của Bảng tính thông số tương ứng. Từ đồ thị Tornado Chart, chúng ta dễ dàng nhận thấy 6 biến sau đây là quan trọng nhất (trong số các biến rủi ro đã được xác định):

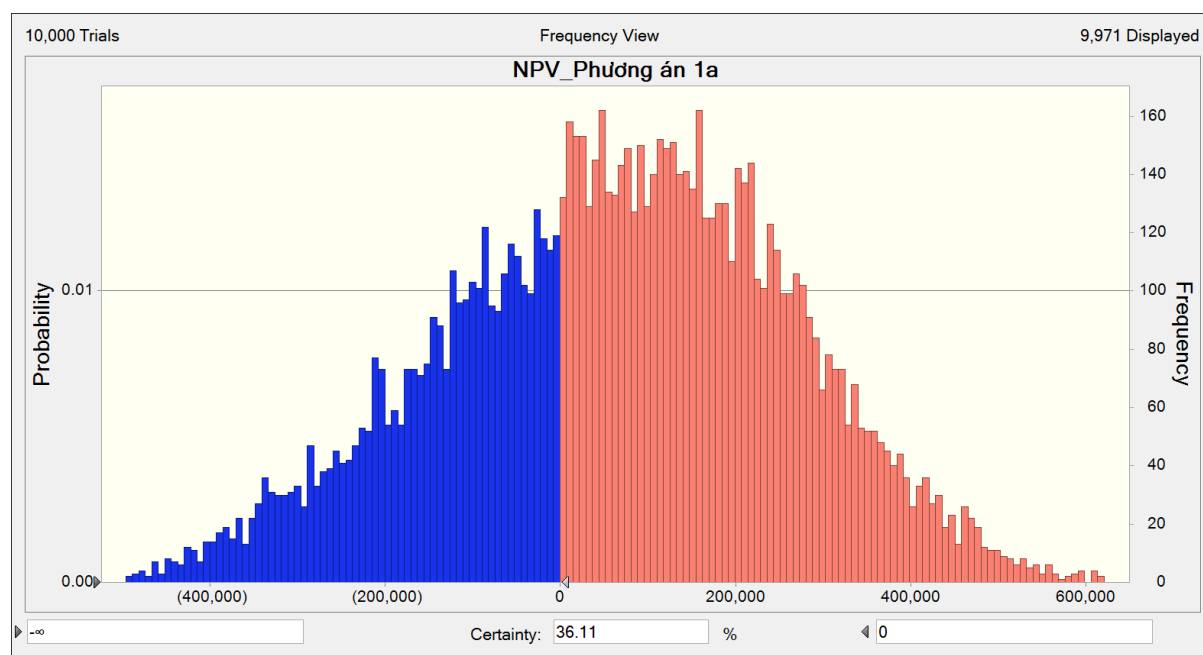
Số thứ tự	Tên biến
1.	Giá cà phê hạt
2.	Giá cà phê thành phẩm
3.	Tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm
4.	Nhân công trực tiếp
5.	Tồn quỹ tiền mặt
6.	Các khoản phải thu

- 6) Từ bảng tính **Giả định tính toán** ta nhấp chuột phải => Chọn **Move or Copy** => Chọn **(move to end)** => Stick vào **Create a copy** => Đặt tên bảng tính mới (ví dụ **Data1a²**), sau đó loại bỏ các giả định kém quan trọng (nghĩa là chỉ giữ lại 6 biến vừa nêu ở trên). Làm tương tự cho bảng tính kết quả (**Phương án cơ sở** => **Phương án 1a**). Sau khi đã có bảng tính Phương án 1a, ta chọn khối toàn bộ bảng tính => **Ctrl + H** để **thay thế Giả định tính toán hoặc 'Giả định tính toán' thành Data1a** => **Replace All**. Tiếp theo, sang bảng tính Phương án 1a vừa tạo, chọn ô NPV rồi **Define Forecast** để sửa tên thành **NPV_Phiếu án 1a**. Thực hiện chạy mô phỏng (với số lần chạy thử vẫn là 10.000 lần). Bây giờ tệp Excel của bạn gồm hai phương án (dưới đây là nhiều phương án hơn nữa), và Crystal Ball sẽ thực hiện MCS cho tất cả các phương án cùng lúc.

Hướng dẫn cách loại bỏ phân phối xác suất của các biến ít quan trọng:

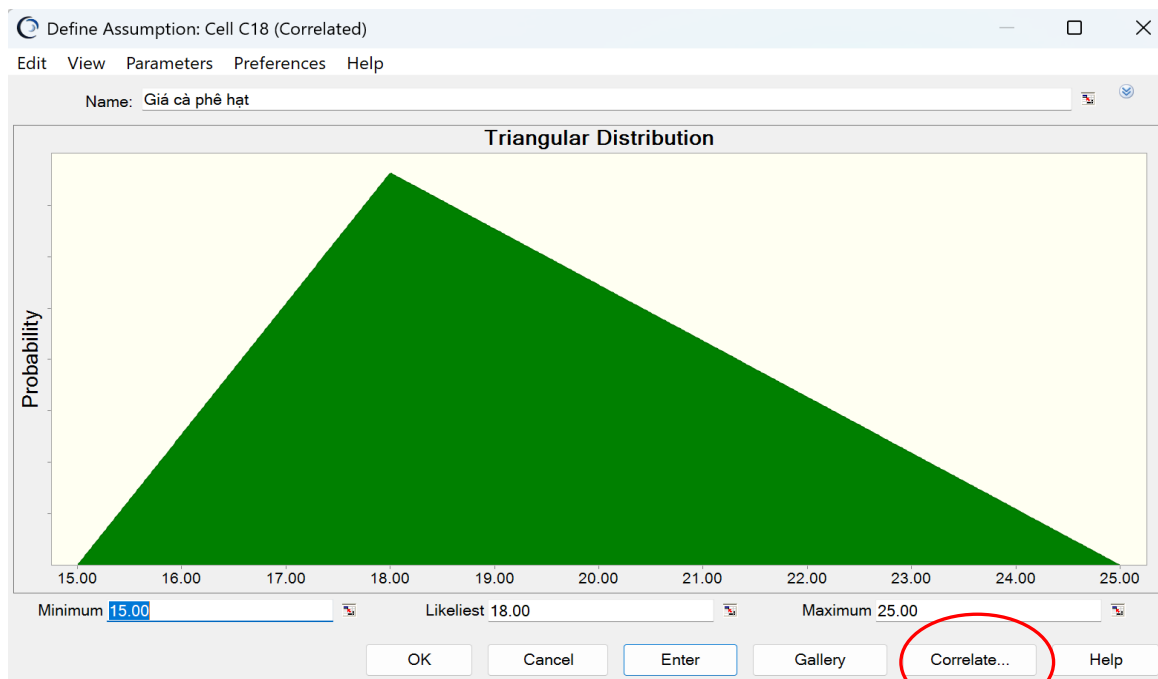
Loại bỏ bằng cách giữ phím **Ctrl** rồi chọn (click) lần lượt từng biến trong bảng thông số, rồi chọn **Clear Data**. Lưu ý, mặc dù những biến này không quan trọng nên chúng ta có thể không cần loại bỏ ra, nhưng nếu để lại quá nhiều biến số sẽ rất khó khăn trong việc phân tích kịch bản (Scenario Analysis).

Sau khi chạy MSC cho hai phương án này (**Phương án cơ sở** và **Phương án 1a**), ta nên so sánh kết quả xác suất NPV âm có khác biệt lớn hay không. Nếu không quá khác biệt thì ta có thể khẳng định những biến bị loại bỏ là hợp lý. Kết quả cho thấy **$P(NPV < 0) \sim 36.11\%$** không khác biệt nhiều so với Phương án cơ sở (39.38%). Như vậy, các biến bị loại bỏ thật sự không ảnh hưởng nhiều đến biến động của NPV theo quan điểm tổng đầu tư.



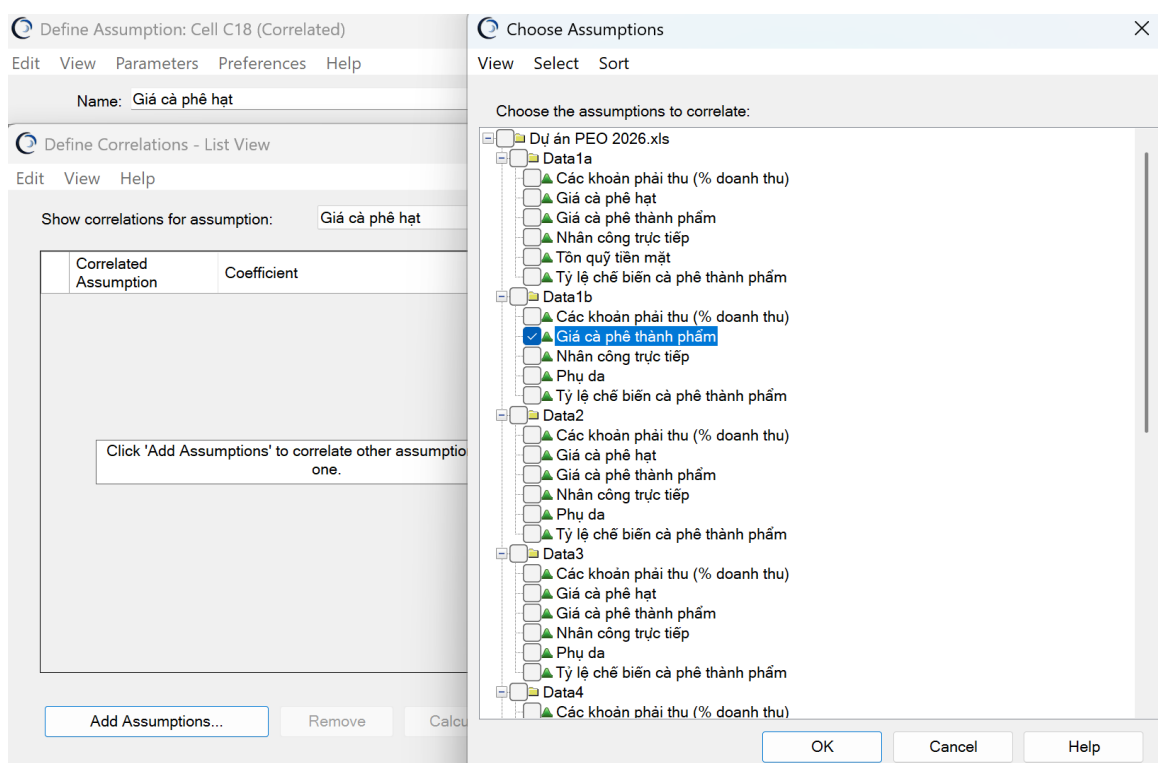
² Nên đặt tên ngắn gọn, viết liền (như **Data1a**, không nên **Data 1a**, hoặc tiếng Việt như **Thông số 1a**, **Giả định tính toán 1a** vì sẽ bất tiện trong lúc phân tích/xử lý dữ liệu cũng như xuất hiện dài dòng trong các đồ thị (như Tornado Chart ở trên).

- 7) Bây giờ ta xem thử sự **tương quan** giữa các biến có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của dự án (tức là xác suất NPV âm). Từ **Data1a** và **Phương án 1a** ta làm tương tự như Câu 6 ở trên để có **Data1b** và **Phương án 1b**. Trong bảng tính **Data1b**, ta nhập (đúp) vào ô dữ liệu **Giá cà phê hạt**, sau đó chọn **Correlate...**

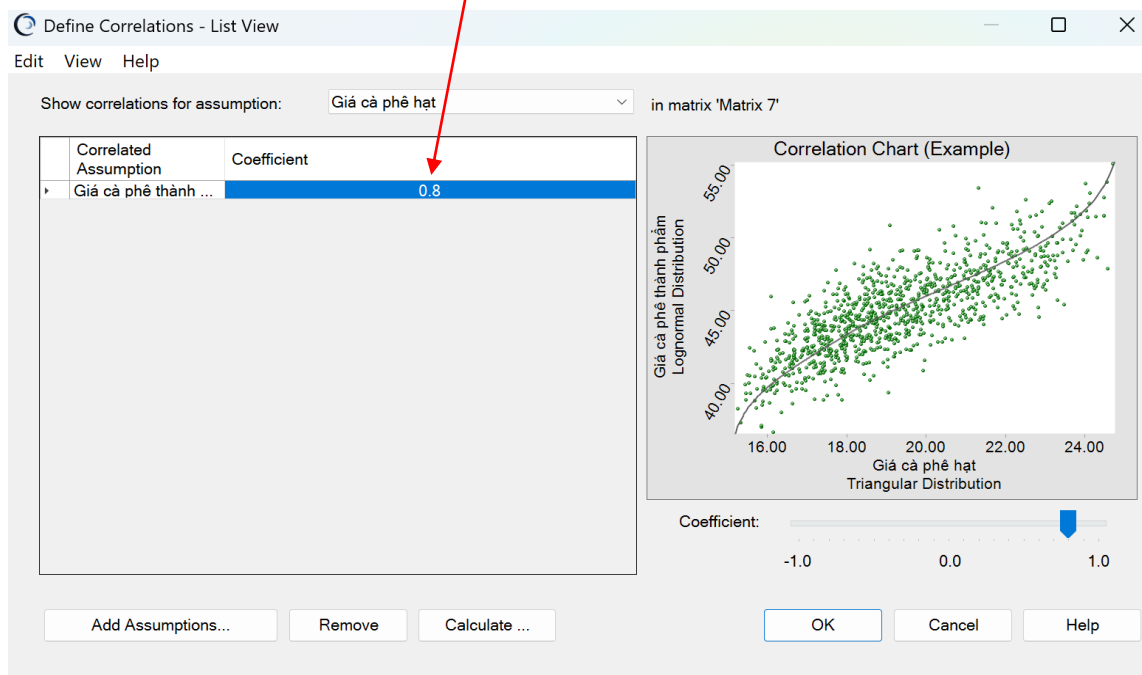


Chọn **Add Assumptions**

Chọn 'Giá cà phê thành phẩm' ở **Data1b**, rồi OK.

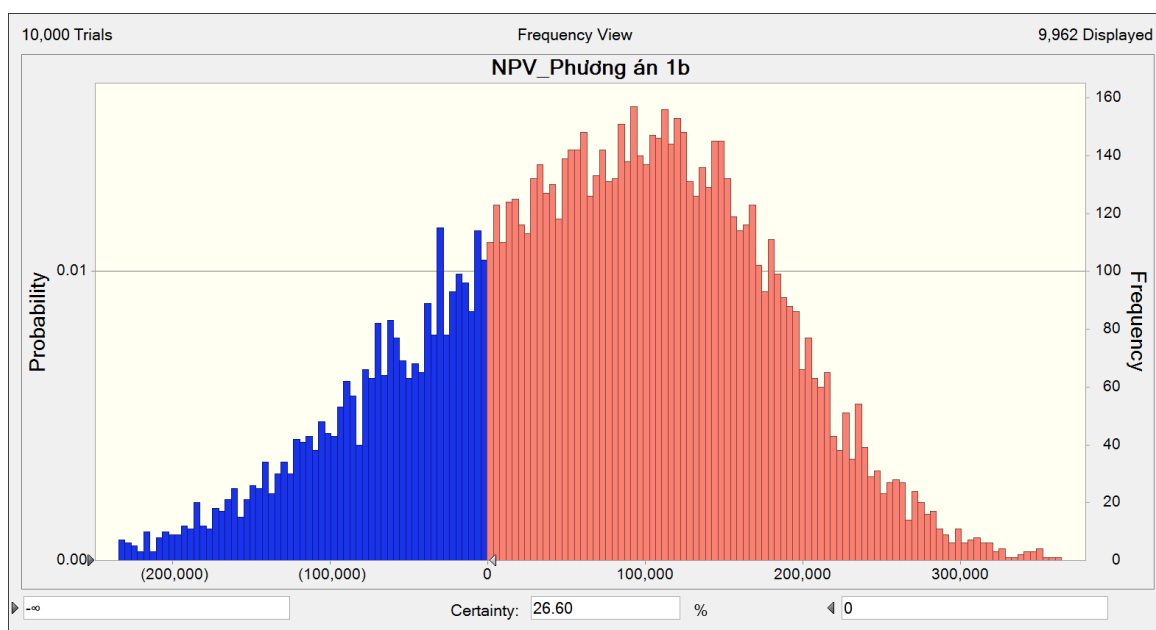


Nhập hệ số tương quan (ví dụ $\rho = 0.8$) như Hình dưới đây, rồi bấm OK.



Làm tương tự cho ‘Tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm’ và ‘Nhân công trực tiếp’ với hệ số tương quan $\rho = 0.7$.

Chạy lại MCS (cho cả 3 phương án), ta có kết quả như sau:

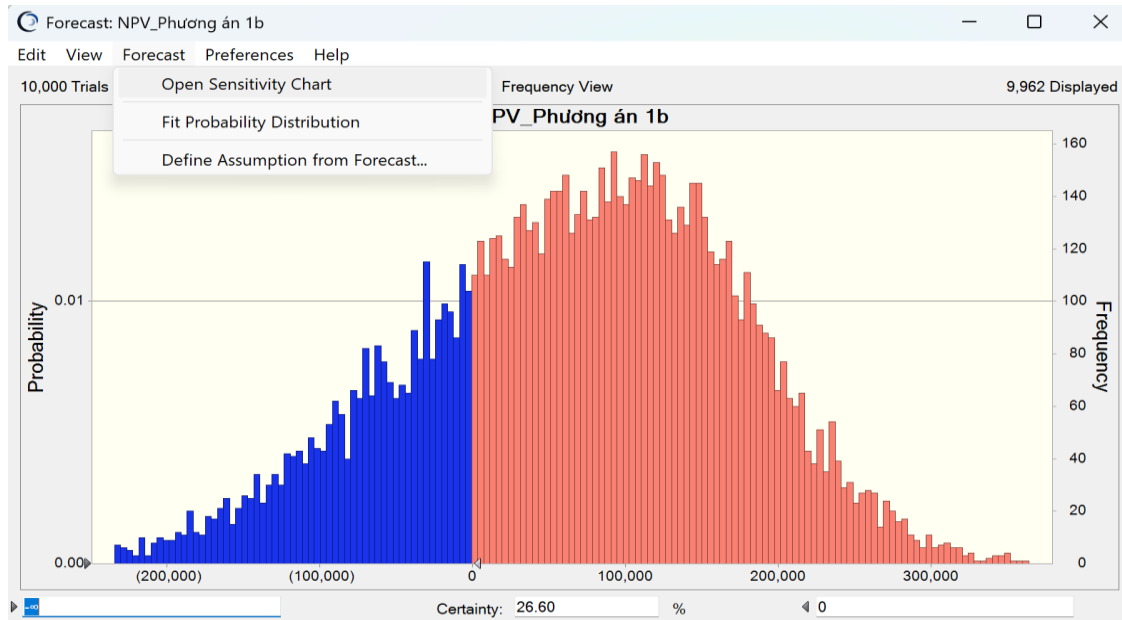


Như vậy, sự tương quan giữa các biến (phản ánh đúng đời thực hơn) có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xác suất NPV âm của dự án. Cụ thể, xác suất NPV âm giảm từ khoảng **36.11%** xuống khoảng **26.60%**. Kết quả này sẽ tùy thuộc vào giá trị của các hệ số tương quan. Giá trị của hệ số tương quan nên được ước tính từ dữ liệu thực tế hoặc cũng có thể dựa theo kết quả từ các nghiên cứu trước đây.

- 8) Từ kết quả của **Phương án 1b**, bạn hãy cho biết trong số các biến rủi ro quan trọng vừa được xác định (6 biến) ở trên thì 3 biến nào quan trọng nhất? Tại sao bạn kết luận như vậy?

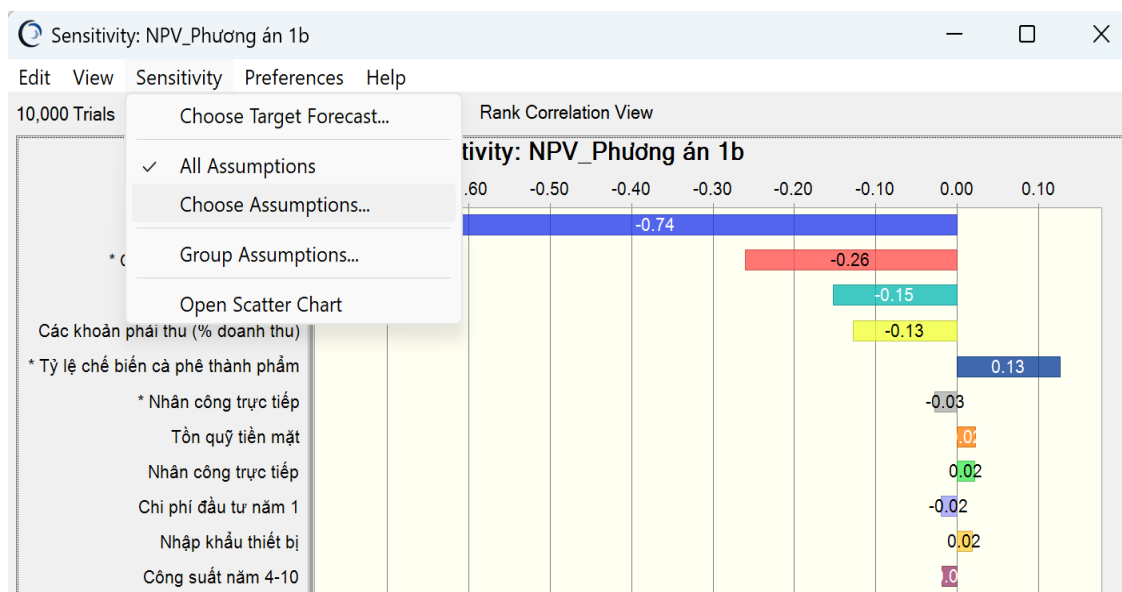
Có 2 cách thực hiện:

- Từ **Forecast Chart** (Frequency View) của Phương án 1b, chọn **Forecast\Open Sensitivity Chart**:

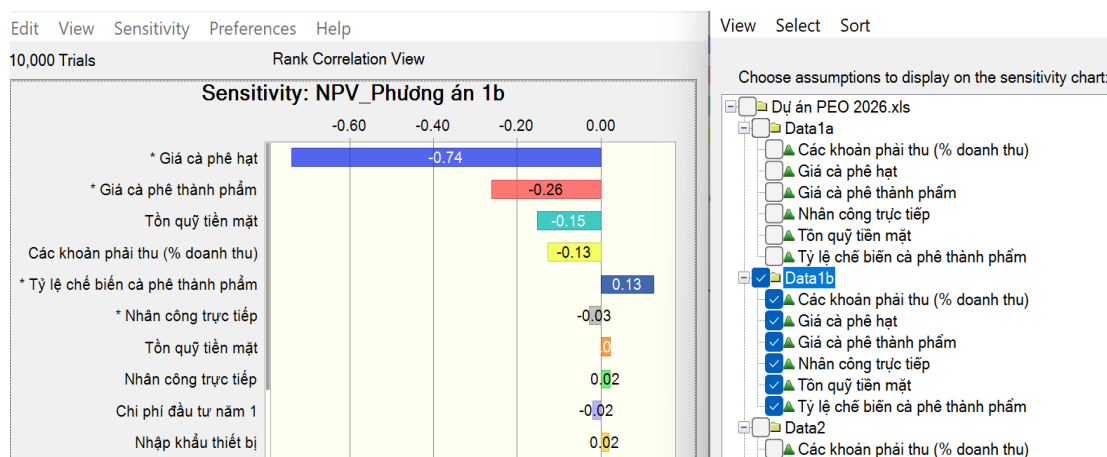


- **View Charts/Sensitivity Charts** => New => Chọn NPV_Phương án 1b => OK.

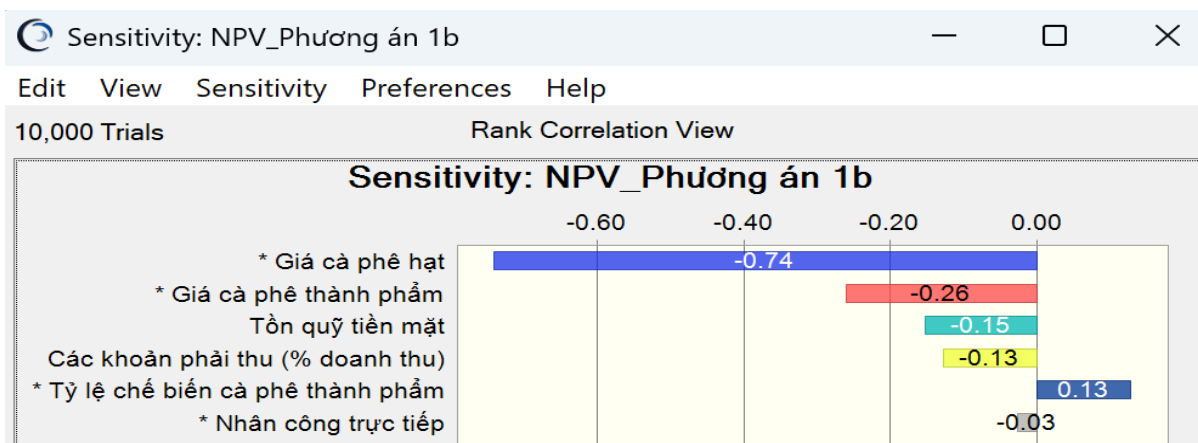
Ta được:



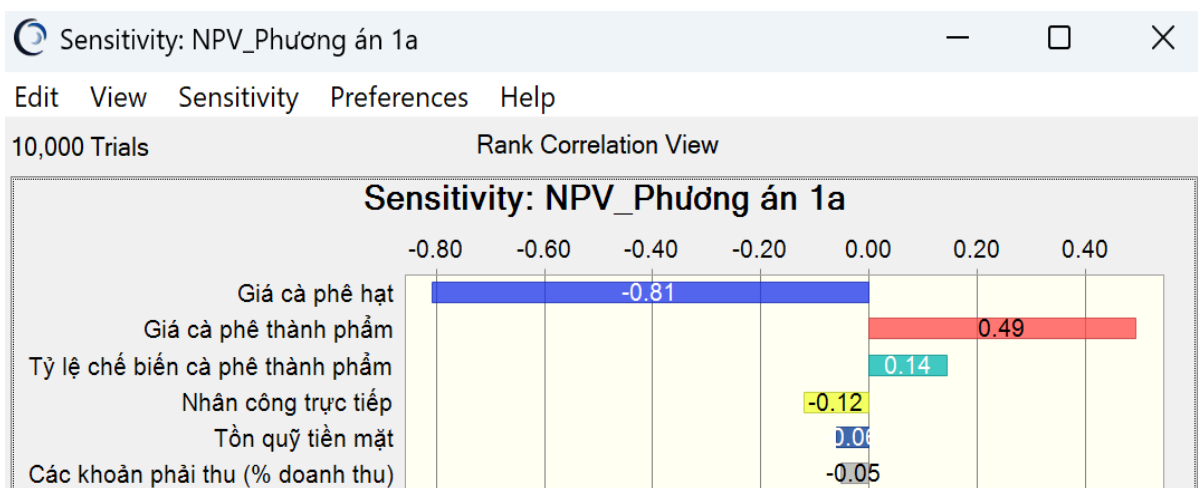
Do có mô phỏng nhiều phương án cùng lúc nên kết quả mặc định thường là 'All Assumptions'. Ta sửa lại bằng cách Click vào **Sensitivity** => **Choose Assumptions** => Sau đó chỉ chọn các giả định của **Data1b**.



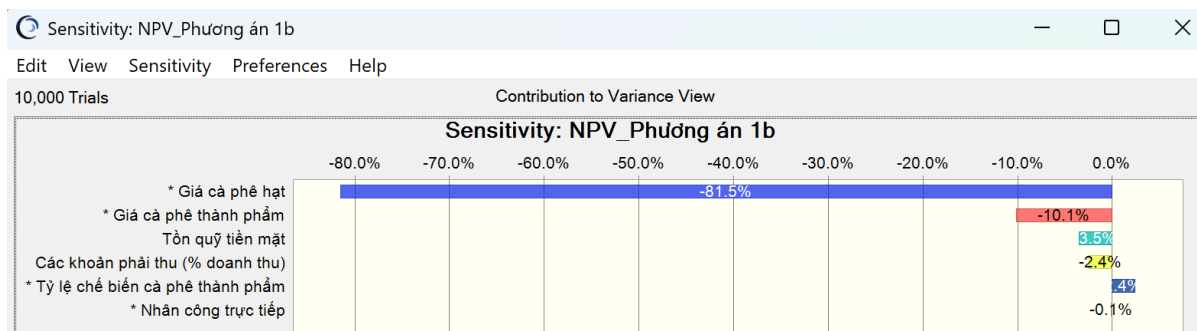
Kết quả mặc định là **Contribution to Variance Chart**, nhưng ta cũng có thể Click vào **View** => **Chọn Rank Correlation Chart**.



Bạn cũng có thể làm tương tự cho **Phương án 1a** và nhận thấy kết quả xếp hạng giống nhau, nhưng khác dấu đối với 'Giá cà phê thành phẩm'. **Tại sao?**



Nếu chọn Contribution to Variance Chart, ta có:



Như vậy, 3 biến quan trọng nhất là:

Số thứ tự	Tên biến	Lý do quan trọng	
		Hệ số tương quan	Tỷ lệ phương sai
1.	Giá cà phê hạt	-0.74	81.5%
2.	Giá cà phê thành phẩm	-0.26	10.1%
3.	Tồn quỹ tiền mặt	-0.15	3.5%

9) Giả sử giá cà phê hạt và giá cà phê thành phẩm là hai biến rủi ro quan trọng nhất. Bạn được yêu cầu thực hiện các phương án quản lý rủi ro đối với hai biến này như được cho ở bảng dưới đây. **Các thực hiện như sau (Move or Copy như đã hướng dẫn ở Câu 6 và 7):**

- Từ **Data1b và Phương án 1b** bạn tạo ra **Data2 và Phương án 2**
- Từ **Data2 và Phương án 2** bạn tạo ra **Data3 và Phương án 3**
- Từ **Data3 và Phương án 3** bạn tạo ra **Data4 và Phương án 4**

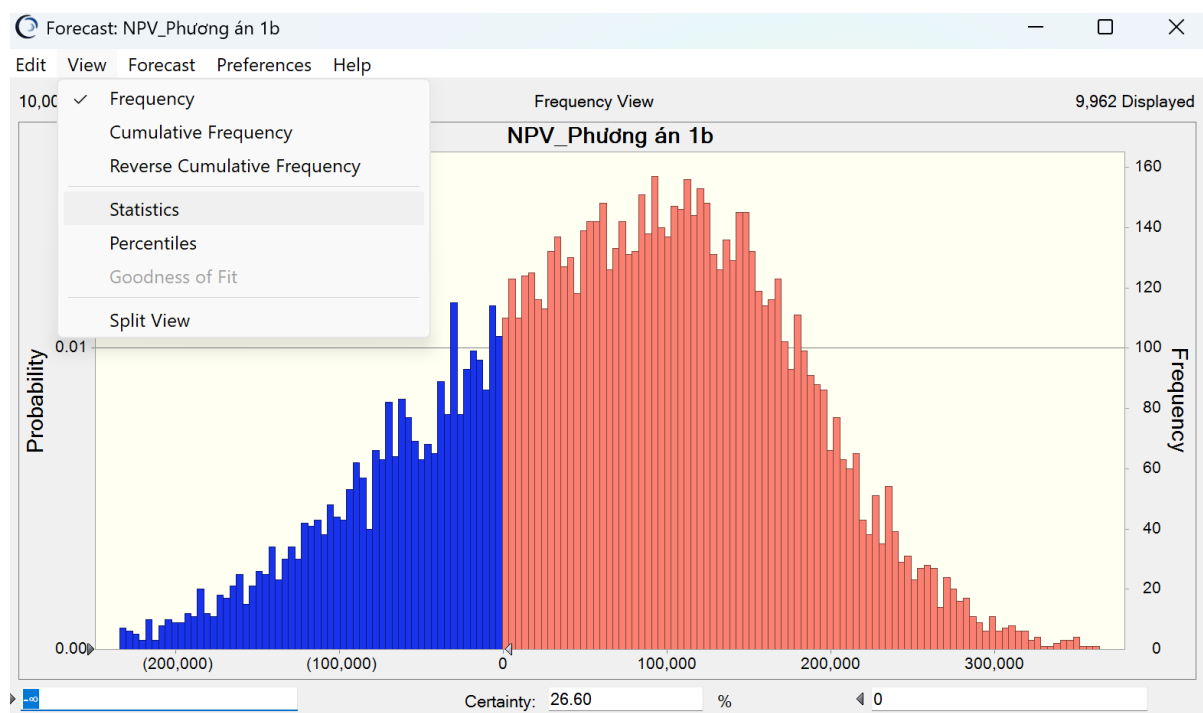
Lưu ý: Đặt tên các biến dự báo tương ứng là **NPV_Pương án 2**, **NPV_Pương án 3**, và **NPV_Pương án 4**. Nếu bạn có nghĩ thêm các phương án quản lý rủi ro khác thì bạn có thể làm tương tự.

Đây là cách quản lý rủi ro dựa trên hợp đồng giữa dự án và các bên liên quan. Cụ thể, ta giả sử có ba phương án sau đây:

Phương án	Hợp đồng hai phía ³ về giá cà phê hạt	Hợp đồng hai phía về giá cà phê thành phẩm	Mean NPV	P[NPV < 0]
1b	Không	Không		
2	[16 – 22]	Không		
3	[17 – 20]	Không		
4	[17 – 20]	[40 – 47]		

³ Hợp đồng mua bán hàng hóa dài hạn (nhà cung cấp), hoặc hợp đồng collar giá hàng hóa (ngân hàng).

Để điền kết quả vào bảng trên, ta thực hiện mô phỏng => Forecast Charts => View => Statistics (ví dụ: NPV_Pương án 1b):



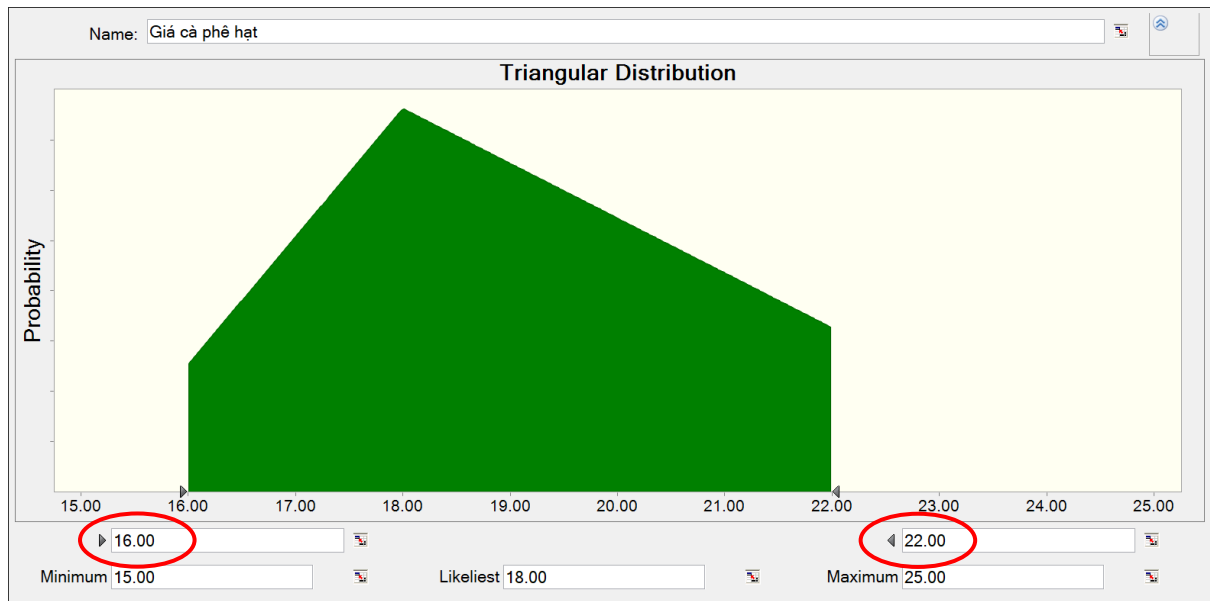
Kết quả:

Forecast: NPV_Pương án 1b		10,000 Trials	Statistics View	'Pương án 1b'!C171
Statistic	Forecast values			
Trials	10,000			
Base Case	146,359			
Mean	64,964			
Median	72,560			
Mode	---			
Standard Deviation	106,851			
Variance	11,417,224,006			
Skewness	-0.2656			
Kurtosis	2.82			
Coeff. of Variation	1.64			
Minimum	(304,045)			
Maximum	443,776			
Mean Std. Error	1,069			

- Xác suất NPV_Pương án 1b < 0 là 26.60% (có thể kết quả của từng sinh viên sẽ khác nhau nhưng gần gần con số này).
- Giá trị trung bình: $E(\text{NPV_Pương án 1b}) = 64.964$
- Độ lệch chuẩn: $\sigma(\text{NPV_Pương án 1b}) = 106.851 \Rightarrow$ Thước đo rủi ro tuyệt đối.
- Hệ số biến thiên $CV(\text{NPV_Pương án 1b}) = 1.64 \Rightarrow$ Thước đo rủi ro tương đối.

Hướng dẫn thay đổi phân phối xác suất theo thông tin hợp đồng ở trên:

Ví dụ với Phương án 2: Bảng tính Data2 => Chọn ô ‘giá cà phê hạt’ => **Define Assumption**, rồi xác định lại khoảng giá trị như sau:



Chọn **Enter** rồi **OK!** Ta tiếp tục làm tương tự cho các Phương án 3 và Phương án 4. Với phương án 4 thì ta điều chỉnh phân phối xác suất cho cả ‘Giá cà phê thành phẩm’.

Với mỗi phương án 2, 3, và 4 ta đều làm tương tự như **Phương án 1b** để xác định xác suất NPV âm và Mean NPV (hoặc các thống kê khác như Độ lệch chuẩn σ , Hệ số biến thiên CV, ... Khi hoàn tất, ta có bảng kết quả tương tự như sau:

Phương án	Hợp đồng hai phía về giá cà phê hạt	Hợp đồng hai phía về giá cà phê thành phẩm	Mean NPV	P[NPV < 0]
1b	Không	Không	64.964	26.60%
2	[16 – 22]	Không	96.973	11.65%
3	[17 – 20]	Không	129.870	3.65%
4	[17 – 20]	[40 – 47]	93.998	3.29%

Nhận xét:

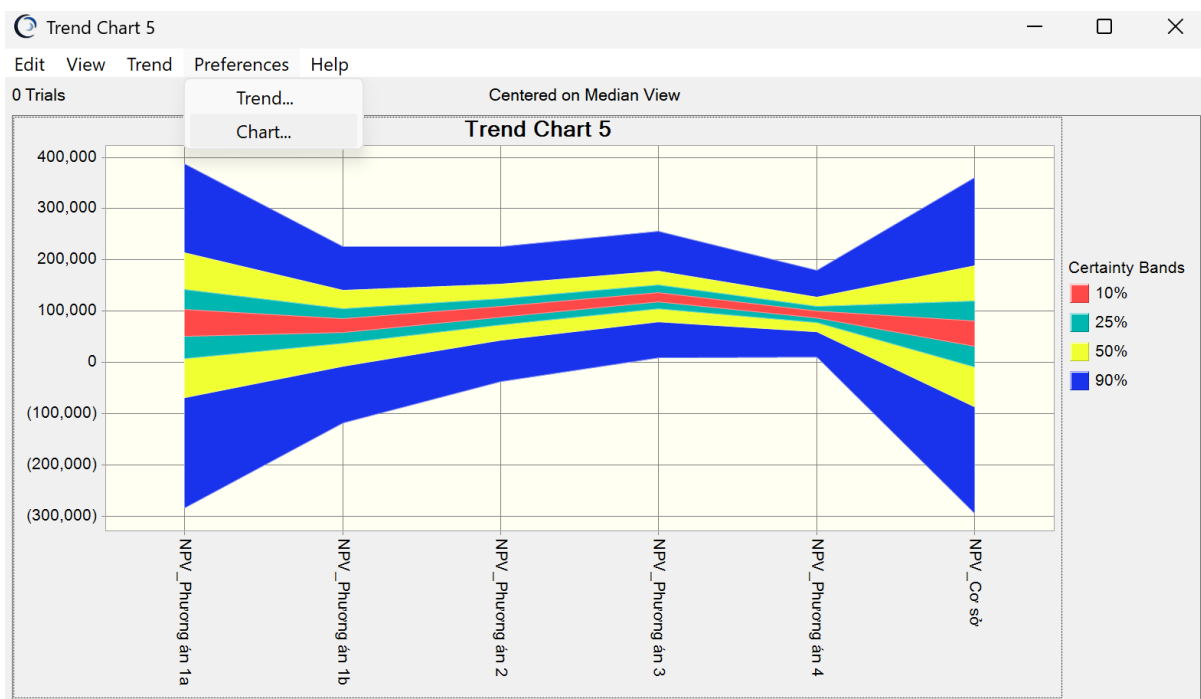
- Lưu ý, kết quả ước lượng của bạn về xác suất NPV âm và Mean NPV có thể khác chút ít nhưng kết luận chung phải nhất quán.
- Phương án 3 có thể là phương án tốt nhất (rủi ro xấp xỉ Phương án 4) nhưng NPV trung bình lại cao hơn đáng kể.
- Để so sánh một cách trực quan và chính xác hơn thì ta phải sử dụng các đồ thị Trend Chart và Overlay Chart.

10) Bạn hãy so sánh cả 6 phương án trên bằng cách sử dụng đồ thị **TREND CHART** và **OVERLAY CHART**?

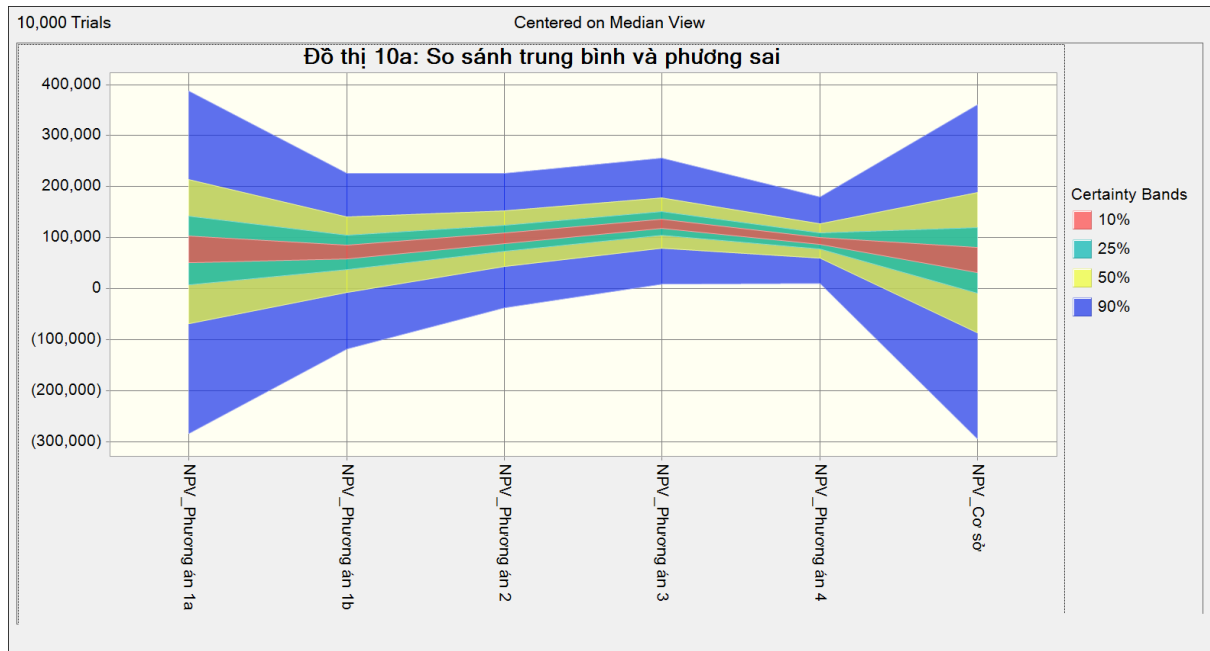
TREND CHART

Sau khi chạy mô phỏng tất cả các phương án cùng lúc, ta vào **View Charts/Trend Charts** => chọn **New** và các biến dự báo cần so sánh, ví dụ: **NPV_Phương án 1b**, **NPV_Phương án 2**, **NPV_Phương án 3**, ...

Chọn **OK**



Ta có thể chỉnh sửa đồ thị này bằng cách: Preferences => Chart => Đổi tên đồ thị, ... như sau:

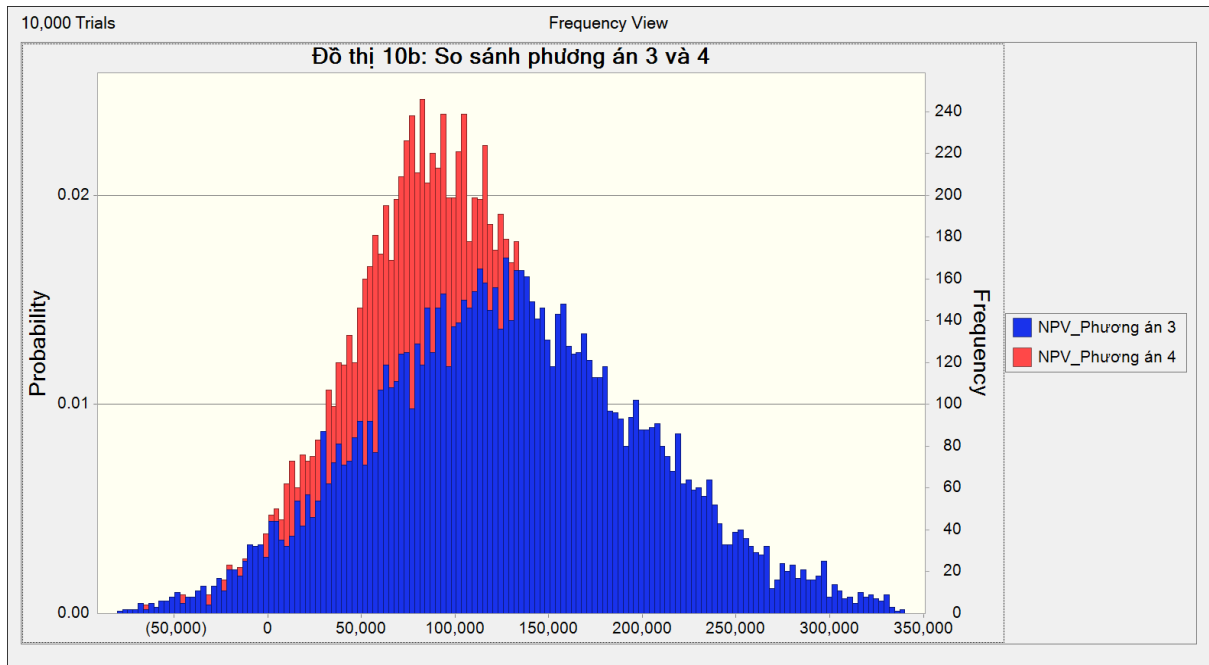


Nhận xét:

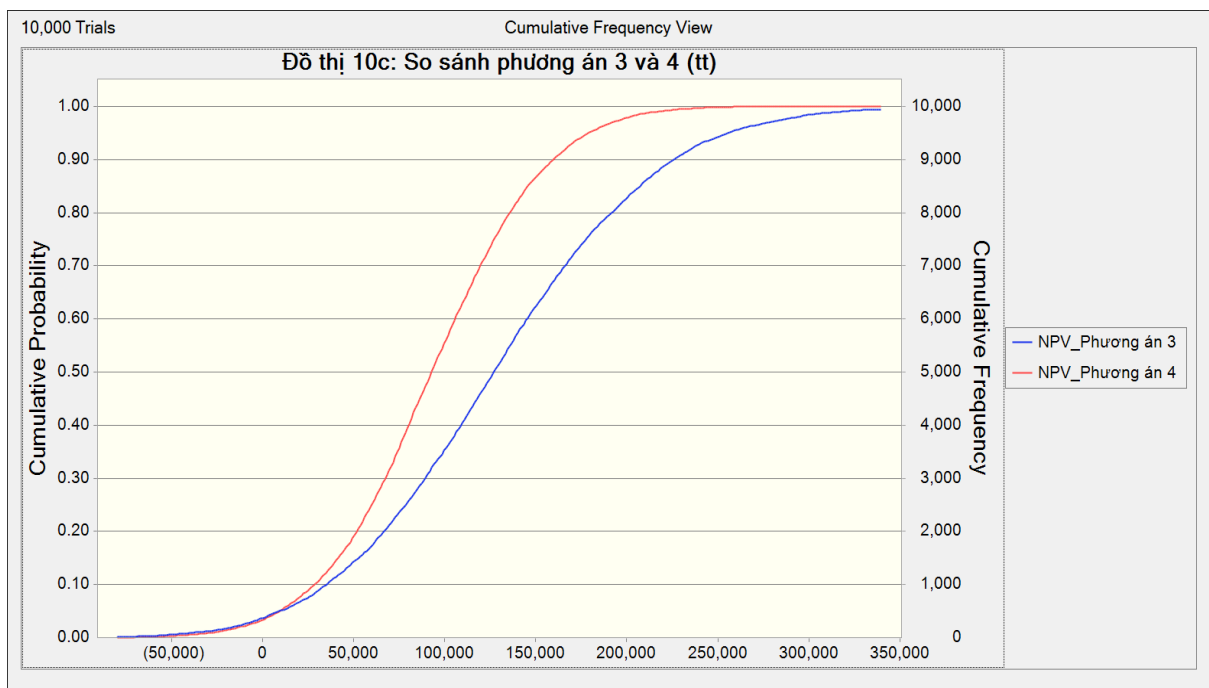
- Mỗi phương án là một phân phối xác suất xoay ngược của NPV ứng với khoảng tin cậy mặc định là 90%.
- Đường màu **đỏ** phản ánh giá trị NPV trung bình của mỗi phương án: Cho biết phương án nào có NPV trung bình cao hơn.
- Đường viền màu **xanh** ngoài cùng phản ánh phương sai (rủi ro) của mỗi phương án: Phương sai lớn hơn thì rủi ro cao hơn.
- Dùng **Trend Chart** để loại dần từng cặp phương án, ví dụ như sau:
 - Phương án 1a có trung bình cao hơn Phương án cơ sở, nhưng phương sai của hai phương án này gần như nhau (rủi ro cao như nhau). Cho nên Phương án 1a tốt hơn Phương án cơ sở. Vậy ta loại Phương án cơ sở.
 - Phương án 1b có phương sai nhỏ hơn Phương án 1a (rủi ro thấp hơn), nhưng NPV trung bình của hai phương án này gần như nhau. Cho nên Phương án 1b tốt hơn Phương án 1a. Vậy ta loại Phương án 1a.
 - Phương án 2 có NPV trung bình cao hơn nhưng phương sai nhỏ hơn Phương án 1b. Cho nên Phương án 2 tốt hơn. Vậy ta loại Phương án 1b.
 - Phương án 3 và Phương án 2 có phương sai gần như nhau nhưng NPV trung bình của Phương án 3 cao hơn. Cho nên Phương án 3 tốt hơn. Vậy ta loại Phương án 2.
 - Rất khó để so sánh giữa Phương án 3 và Phương án 4. Tại sao? Phương án 4 có rủi ro thấp hơn, nhưng Phương án 3 lại có NPV trung bình cao hơn. Vậy chọn phương án nào? Để lựa chọn giữa Phương án 3 và 4 (có giá trị trung bình và phương sai khác nhau) thì ta nên sử dụng **OVERLAY CHART**.

OVERLAY CHART

Cũng từ kết quả chạy mô phỏng ở trên, vào **View Charts**, chọn **Overlay Charts** => **New**, chọn **NPV_Phương án 3**, **NPV_Phương án 4**, sau đó chọn **OK** (Có thể vào Preferences để chỉnh sửa đồ thị: Đặt lại tên đồ thị, ...). Ta có kết quả như đồ thị sau đây (2 đồ thị dạng tần suất được xếp chồng lên nhau).



Để dễ dàng so sánh giữa các phương án trên, chúng ta nên chuyển sang dạng **đồ thị phân phối tích lũy** bằng cách chọn **Ctrl + d**, sau đó **Ctrl + t** (2 lần), ta có:



Nhận xét:

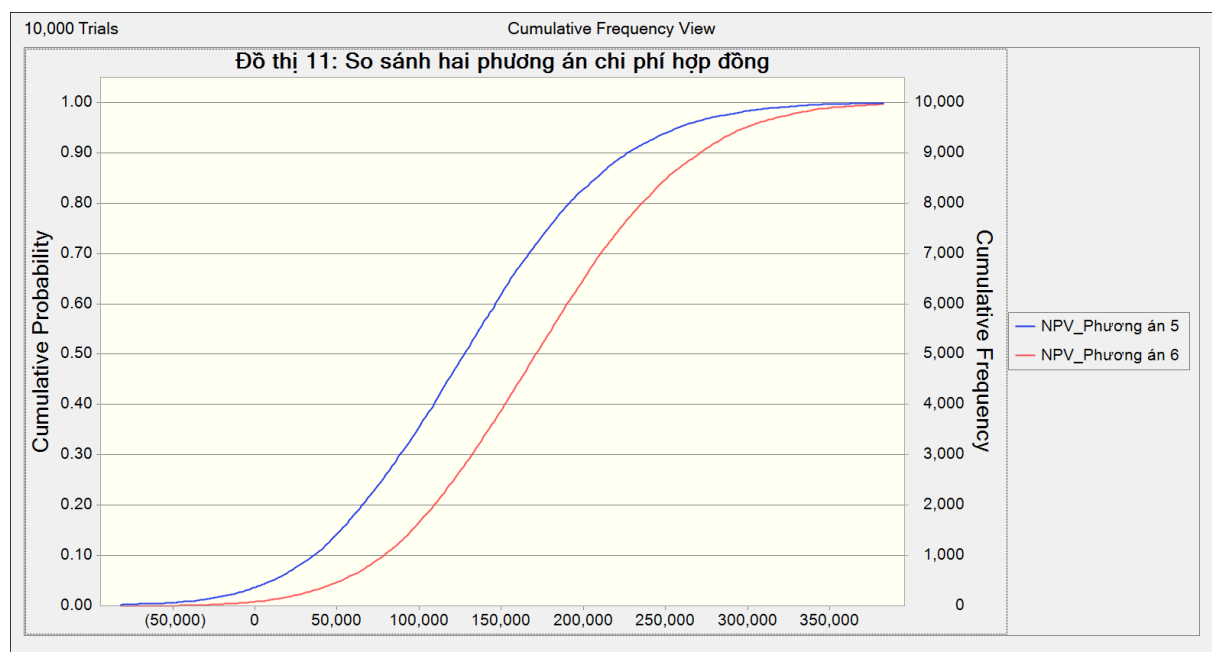
- Theo lý thuyết thống kê, nếu đồ thị phân phối tích lũy (CDF) của một dự án nằm bên phải (hoặc thấp hơn) so với dự án khác, thì tại cùng một mức xác suất, dự án đó có giá trị NPV cao hơn; tương đương, tại cùng một mức NPV, xác suất tích lũy của nó thấp hơn
- Như vậy, Phương án 3 (đồ thị màu xanh) tốt hơn Phương án 4 (đồ thị màu đỏ). Vậy, ta có thể kết luận chung rằng Phương án 3 là phương án tốt nhất trong tất cả các phương án trên.

11) Tiếp **Phương án 3**, giả sử dự án ký hợp đồng với nhà cung cấp (2 phía: Hợp đồng dài hạn mua bán hàng hóa) phát sinh khoảng 20% chi phí quản lý; còn nếu mua hợp đồng quyền chọn giá hàng hóa (Options) với ngân hàng thì phải trả phí khoảng 4% trên giá cả phê nguyên liệu. Vậy, phương án nào tốt hơn?

Hướng dẫn:

- Từ Phương án 3 tạo **Phương án 5** (thay đổi chi phí gián tiếp): Tăng thêm 20% => Thêm một ô 'Hệ số tăng chi phí gián tiếp', sau đó nhân với 'Chi phí gián tiếp' trong thông số **Data5**.
- Từ Phương án 3 tạo **Phương án 6**: Trả phí mua hợp đồng hằng năm 4% trên giá cả phê nguyên liệu (cả phê hạt) => Thêm một ô 'Phí mua quyền chọn', sau đó nhân với 'Sản lượng' trong thông số **Data6**.

Kết quả như sau:



Như vậy, Phương án 6 tốt hơn Phương án 5. Tuy nhiên, kết quả này tùy thuộc vào các mức phí thực tế.

12) Sau khi hoàn tất phân tích rủi ro dựa trên các giả định (**assumptions**)/biến rủi ro (**risk variables**), mô hình mô phỏng đã cung cấp bức tranh định lượng về mức độ bất định cũng như xác suất xảy ra các kết quả bất lợi (NPV âm). Tuy nhiên, việc chỉ dừng lại ở các biến rủi ro là chưa đủ cho mục tiêu ra quyết định. Bước tiếp theo là chuyển sang phân tích các biến quyết định (**decision variables**), tức là các biến mà người phân tích/người ra quyết định có thể chủ động lựa chọn nhằm cải thiện kết quả dự án hoặc kiểm soát rủi ro. Trong thực hành MCS với Crystal Ball, điều này được triển khai bằng cách xác định một hoặc nhiều biến quyết định (ví dụ: quy mô đầu tư, tỷ lệ vay nợ, tỷ lệ sản phẩm đầu ra, ...), sau đó sử dụng công cụ tối ưu hóa (**OptQuest**) để chạy mô phỏng tương ứng với từng phương án.

Assumptions (Biến rủi ro)

- Đặc điểm:
 - Có tính ngẫu nhiên → được mô tả bằng phân phối xác suất (normal, triangular, uniform...)
 - Là nguồn tạo ra rủi ro cho dự án
 - Thay đổi qua mỗi lần mô phỏng (random sampling)
- Ví dụ:
 - Giá bán thị trường
 - Chi phí nguyên vật liệu/lao động
 - Lạm phát, tỷ giá, lãi suất, ...

Decision Variables (Biến quyết định)

- Đặc điểm:
 - Không ngẫu nhiên (ít nhất trong từng kịch bản cụ thể)
 - Thể hiện chiến lược / phương án hành động
 - Có thể được tối ưu hóa
- Ví dụ:
 - Quy mô đầu tư (công suất nhà máy)
 - Tỷ lệ vay/nợ (capital structure)
 - Thời điểm triển khai dự án
 - Chính sách marketing / sản lượng mục tiêu, ...

Lưu ý rằng, các biến quyết định thường hàm chứa sự đánh đổi (trade-off) giữa các mục tiêu hoặc thông số có liên quan. Ví dụ, tỷ lệ vay cao có thể làm tăng lợi nhuận kỳ vọng nhưng đi kèm lãi suất và rủi ro tài chính cao hơn; công suất lớn giúp tăng doanh

thu tiềm năng nhưng làm tăng chi phí đầu tư; hoặc việc nâng cao chất lượng sản phẩm có thể cho phép giá bán cao hơn nhưng đồng thời làm tăng chi phí sản xuất.

Hướng dẫn:

- Từ Data3 tạo **Data_Qpt**
- Từ Phương án 3 tạo **OptQuest** (và nhớ Define Forecast, đổi tên biến mục tiêu)
- Ô 'Lãi suất danh nghĩa: I9' ta sửa lại thành $=(I6+I11+I6*I11)*I10/50\%$
- Chọn ô tỷ lệ vay (I10) => **Define Decision**
- Đổi lại số lần **Trials (1000)**, nếu chọn 5000 hoặc 10000 thì khi chạy OptQuest sẽ mất rất nhiều thời gian!
- Nhập các thông tin sau đây:

Define Decision Variable: Cell I10

Name: Vay nước ngoài

Bounds

Lower: 30% Upper: 80%

Type

☐ Continuous

☒ Discrete Step: 1%

OK Cancel Help

- Chọn OK
- Nhấp vào **OptQuest**, ta thấy:

OptQuest

Welcome
Objectives
Decision Variables
Constraints
Options

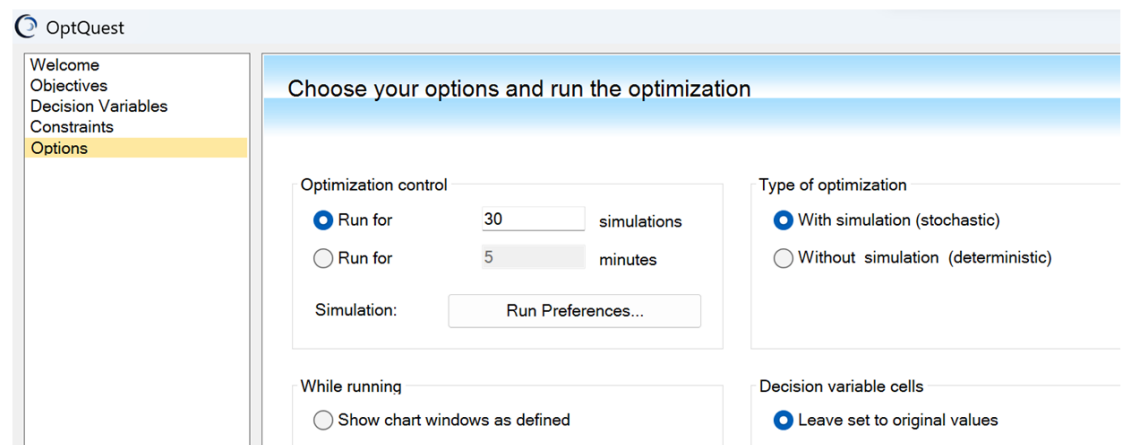
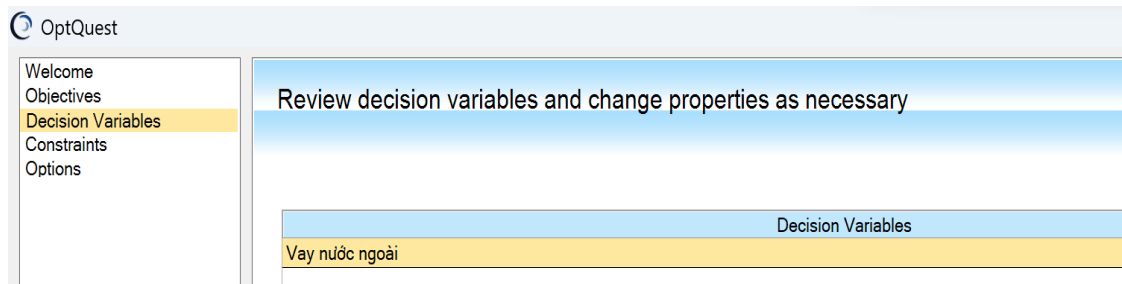
Select an objective and optionally specify requirements

Objectives: ☒

Maximize the Mean of NPV OptQuest

Requirements: ☒

(optional requirements on forecasts)



Lưu ý: Số lần mô phỏng trên thực tế có thể nhiều hơn (100 lần hoặc lớn hơn), nhưng sẽ mất nhiều thời gian.

- Chọn Run, ta có kết quả như sau:

